# Probabilità e Statistica per l'Informatica

sez. E - P / Lezione 13

Alessandro Toigo

27 marzo 2025

# Somma di variabili aleatorie (caso a. c.)

$$Y = X_1 + X_2 = g(\vec{X}) \quad \text{con} \quad g : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^1 , \quad g(\vec{x}) = x_1 + x_2$$

$$f_{X_1+X_2}(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{\vec{X}}(z, t-z)\, \mathrm{d}z$$

Se $X_1$ e $X_2$ sono indipendenti $\big($cioè $f_{\vec{X}}(z_1, z_2) = f_{X_1}(z_1)\, f_{X_2}(z_2)\big)$:

$$f_{X_1+X_2}(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{X_1}(z)\, f_{X_2}(t-z)\, \mathrm{d}z$$

$$= \textit{convoluzione} \text{ di } f_{X_1} \text{ e } f_{X_2}$$

# Somma di variabili aleatorie (caso a. c.)

**ESEMPIO:** Se $X_1, X_2 \sim \mathcal{E}(\lambda)$ e $X_1, X_2$ sono indipendenti :

$$f_{X_1+X_2}(t) = \lambda^2 \, t \, \mathrm{e}^{-\lambda t} \mathbb{1}_{[0,+\infty)}(t)$$

## Definizione (densità gamma)

Se $\alpha > 0$ e $\lambda > 0$, la densità $\Gamma(\alpha, \lambda)$ è

$$f(t) = \frac{\lambda^\alpha}{\Gamma(\alpha)} \, t^{\alpha-1} \mathrm{e}^{-\lambda t} \mathbb{1}_{[0,+\infty)}(t)$$

**PROPRIETÀ:**

- la costante $\Gamma(\alpha)$ soddisfa $\Gamma(\alpha+1) = \alpha\Gamma(\alpha)$ e $\Gamma(1) = 1$
- $\Gamma(1, \lambda) = \mathcal{E}(\lambda)$
- $X_1, X_2$ indipendenti e $X_i \sim \Gamma(\alpha_i, \lambda) \quad \Rightarrow \quad X_1 + X_2 \sim \Gamma(\alpha_1 + \alpha_2, \lambda)$

# Somma di variabili aleatorie (caso discreto)

$$Y = X_1 + X_2 = g(\vec{X}) \quad \text{con} \quad g : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^1, \quad g(\vec{x}) = x_1 + x_2$$

**IPOTESI:** $X_1(\Omega) \subseteq \mathbb{Z}, \;\; X_2(\Omega) \subseteq \mathbb{Z} \quad \Rightarrow \quad Y(\Omega) \subseteq \mathbb{Z}$

# Somma di variabili aleatorie (caso discreto)

$$Y = X_1 + X_2 = g(\vec{X}) \quad \text{con} \quad g : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^1, \quad g(\vec{x}) = x_1 + x_2$$

**IPOTESI:** $X_1(\Omega) \subseteq \mathbb{Z}, \; X_2(\Omega) \subseteq \mathbb{Z} \quad \Rightarrow \quad Y(\Omega) \subseteq \mathbb{Z}$

$$p_Y(k) = \sum_{\vec{h} \in S \,|\, g(\vec{h}) = k} p_{\vec{X}}(\vec{h})$$

# Somma di variabili aleatorie (caso discreto)

$$Y = X_1 + X_2 = g(\vec{X}) \quad \text{con} \quad g : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^1, \quad g(\vec{x}) = x_1 + x_2$$

**IPOTESI:** $X_1(\Omega) \subseteq \mathbb{Z}, \; X_2(\Omega) \subseteq \mathbb{Z} \quad \Rightarrow \quad Y(\Omega) \subseteq \mathbb{Z}$

$$p_Y(k) = \sum_{\vec{h} \in S \,|\, g(\vec{h}) = k} p_{\vec{X}}(\vec{h}) = \sum_{\substack{h_1, h_2 \in \mathbb{Z} \\ h_1 + h_2 = k}} p_{\vec{X}}(h_1, h_2)$$

# Somma di variabili aleatorie (caso discreto)

$$Y = X_1 + X_2 = g(\vec{X}) \quad \text{con} \quad g : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^1, \quad g(\vec{x}) = x_1 + x_2$$

**IPOTESI:** $X_1(\Omega) \subseteq \mathbb{Z}, \; X_2(\Omega) \subseteq \mathbb{Z} \quad \Rightarrow \quad Y(\Omega) \subseteq \mathbb{Z}$

$$p_Y(k) = \sum_{\vec{h} \in S \,|\, g(\vec{h}) = k} p_{\vec{X}}(\vec{h}) = \sum_{\substack{h_1, h_2 \in \mathbb{Z} \\ h_1 + h_2 = k}} p_{\vec{X}}(h_1, h_2)$$

$$= \sum_{h_1 \in \mathbb{Z}} p_{\vec{X}}(h_1, k - h_1)$$

# Somma di variabili aleatorie (caso discreto)

$$Y = X_1 + X_2 = g(\vec{X}) \quad \text{con} \quad g : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^1 , \quad g(\vec{x}) = x_1 + x_2$$

**IPOTESI:** $X_1(\Omega) \subseteq \mathbb{Z}, \;\; X_2(\Omega) \subseteq \mathbb{Z} \quad \Rightarrow \quad Y(\Omega) \subseteq \mathbb{Z}$

$$p_Y(k) = \sum_{\vec{h} \in S \,|\, g(\vec{h}) = k} p_{\vec{X}}(\vec{h}) = \sum_{\substack{h_1 , h_2 \in \mathbb{Z} \\ h_1 + h_2 = k}} p_{\vec{X}}(h_1, h_2)$$

$$= \sum_{h \in \mathbb{Z}} p_{\vec{X}}(h \; , k - h \;)$$

# Somma di variabili aleatorie (caso discreto)

$$Y = X_1 + X_2 = g(\vec{X}) \quad \text{con} \quad g : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^1, \quad g(\vec{x}) = x_1 + x_2$$

**IPOTESI:** $X_1(\Omega) \subseteq \mathbb{Z}, \; X_2(\Omega) \subseteq \mathbb{Z} \quad \Rightarrow \quad Y(\Omega) \subseteq \mathbb{Z}$

$$p_Y(k) = \sum_{\vec{h} \in S \,|\, g(\vec{h}) = k} p_{\vec{X}}(\vec{h}) = \sum_{\substack{h_1, h_2 \in \mathbb{Z} \\ h_1 + h_2 = k}} p_{\vec{X}}(h_1, h_2)$$

$$= \sum_{h \in \mathbb{Z}} p_{\vec{X}}(h, k - h)$$

In conclusione,

$$p_{X_1 + X_2}(k) = \sum_{h \in \mathbb{Z}} p_{\vec{X}}(h, k - h)$$

# Somma di variabili aleatorie (caso discreto)

$$Y = X_1 + X_2 = g(\vec{X}) \quad \text{con} \quad g : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^1, \quad g(\vec{x}) = x_1 + x_2$$

**IPOTESI:** $X_1(\Omega) \subseteq \mathbb{Z}, \;\; X_2(\Omega) \subseteq \mathbb{Z} \quad \Rightarrow \quad Y(\Omega) \subseteq \mathbb{Z}$

$$p_{X_1+X_2}(k) = \sum_{h \in \mathbb{Z}} p_{\vec{X}}(h, k-h)$$

# Somma di variabili aleatorie (caso discreto)

$$Y = X_1 + X_2 = g(\vec{X}) \quad \text{con} \quad g : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^1, \quad g(\vec{x}) = x_1 + x_2$$

**IPOTESI:** $X_1(\Omega) \subseteq \mathbb{Z}, \; X_2(\Omega) \subseteq \mathbb{Z} \quad \Rightarrow \quad Y(\Omega) \subseteq \mathbb{Z}$

$$p_{X_1+X_2}(k) = \sum_{h \in \mathbb{Z}} p_{\vec{X}}(h, k-h)$$

Se $X_1$ e $X_2$ sono indipendenti $\left(\text{cioè } p_{\vec{X}}(h_1, h_2) = p_{X_1}(h_1)\, p_{X_2}(h_2)\right)$:

$$p_{X_1+X_2}(k) = \sum_{h \in \mathbb{Z}} p_{X_1}(h)\, p_{X_2}(k-h)$$

$$= \textit{convoluzione discreta} \text{ di } p_{X_1} \text{ e } p_{X_2}$$

# Somma di variabili aleatorie (caso discreto)

**ESEMPIO:** Se $X_1 \sim \mathcal{P}(\lambda_1)$, $X_2 \sim \mathcal{P}(\lambda_2)$ e $X_1$, $X_2$ sono indipendenti:

$$p_{X_1+X_2}(k) = \sum_{h\in\mathbb{Z}} p_{X_1}(h)\, p_{X_2}(k-h) \qquad p_{X_i}(h) = \mathrm{e}^{-\lambda_i} \frac{\lambda_i^h}{h!} \mathbb{1}_{\{0,1,\ldots\}}(h)$$

# Somma di variabili aleatorie (caso discreto)

**ESEMPIO:** Se $X_1 \sim \mathcal{P}(\lambda_1)$, $X_2 \sim \mathcal{P}(\lambda_2)$ e $X_1$, $X_2$ sono indipendenti:

$$p_{X_1+X_2}(k) = \sum_{h\in\mathbb{Z}} p_{X_1}(h)\, p_{X_2}(k-h) \qquad p_{X_i}(h) = \mathrm{e}^{-\lambda_i} \frac{\lambda_i^h}{h!} \mathbb{1}_{\{0,1,\dots\}}(h)$$

$$= \sum_{h\in\mathbb{Z}} \mathrm{e}^{-\lambda_1} \frac{\lambda_1^h}{h!} \mathrm{e}^{-\lambda_2} \frac{\lambda_2^{k-h}}{(k-h)!} \mathbb{1}_{\{0,1,\dots\}}(h)\, \mathbb{1}_{\{0,1,\dots\}}(k-h)$$

# Somma di variabili aleatorie (caso discreto)

**ESEMPIO:** Se $X_1 \sim \mathcal{P}(\lambda_1)$, $X_2 \sim \mathcal{P}(\lambda_2)$ e $X_1$, $X_2$ sono indipendenti:

$$p_{X_1+X_2}(k) = \sum_{h\in\mathbb{Z}} p_{X_1}(h)\, p_{X_2}(k-h) \qquad p_{X_i}(h) = \mathrm{e}^{-\lambda_i} \frac{\lambda_i^h}{h!} \mathbb{1}_{\{0,1,\dots\}}(h)$$

$$= \sum_{h\in\mathbb{Z}} \underbrace{\mathrm{e}^{-\lambda_1} \frac{\lambda_1^h}{h!}\, \mathrm{e}^{-\lambda_2} \frac{\lambda_2^{k-h}}{(k-h)!}}_{\mathrm{e}^{-(\lambda_1+\lambda_2)}\, \frac{\lambda_1^h}{h!}\, \frac{\lambda_2^{k-h}}{(k-h)!}} \underbrace{\mathbb{1}_{\{0,1,\dots\}}(h)\, \mathbb{1}_{\{0,1,\dots\}}(k-h)}_{\mathbb{1}_{\{0,1,\dots,k\}}(h)\, \mathbb{1}_{\{0,1,\dots\}}(k)}$$

# Somma di variabili aleatorie (caso discreto)

**ESEMPIO:** Se $X_1 \sim \mathcal{P}(\lambda_1)$, $X_2 \sim \mathcal{P}(\lambda_2)$ e $X_1$, $X_2$ sono indipendenti:

$$p_{X_1+X_2}(k) = \sum_{h\in\mathbb{Z}} p_{X_1}(h)\, p_{X_2}(k-h) \qquad p_{X_i}(h) = \mathrm{e}^{-\lambda_i} \frac{\lambda_i^h}{h!} \mathbb{1}_{\{0,1,\dots\}}(h)$$

$$= \sum_{h\in\mathbb{Z}} \underbrace{\mathrm{e}^{-\lambda_1} \frac{\lambda_1^h}{h!}\, \mathrm{e}^{-\lambda_2} \frac{\lambda_2^{k-h}}{(k-h)!}}_{\mathrm{e}^{-(\lambda_1+\lambda_2)}\, \frac{\lambda_1^h}{h!}\, \frac{\lambda_2^{k-h}}{(k-h)!}} \underbrace{\mathbb{1}_{\{0,1,\dots\}}(h)\, \mathbb{1}_{\{0,1,\dots\}}(k-h)}_{\mathbb{1}_{\{0,1,\dots,k\}}(h)\, \mathbb{1}_{\{0,1,\dots\}}(k)}$$

$$= \mathrm{e}^{-(\lambda_1+\lambda_2)} \mathbb{1}_{\{0,1,\dots\}}(k) \sum_{h\in\mathbb{Z}} \frac{\lambda_1^h}{h!} \frac{\lambda_2^{k-h}}{(k-h)!} \mathbb{1}_{\{0,1,\dots,k\}}(h)$$

# Somma di variabili aleatorie (caso discreto)

**ESEMPIO:** Se $X_1 \sim \mathcal{P}(\lambda_1)$, $X_2 \sim \mathcal{P}(\lambda_2)$ e $X_1$, $X_2$ sono indipendenti:

$$p_{X_1+X_2}(k) = \sum_{h\in\mathbb{Z}} p_{X_1}(h)\, p_{X_2}(k-h) \qquad p_{X_i}(h) = \mathrm{e}^{-\lambda_i} \frac{\lambda_i^h}{h!} \mathbb{1}_{\{0,1,\dots\}}(h)$$

$$= \sum_{h\in\mathbb{Z}} \underbrace{\mathrm{e}^{-\lambda_1} \frac{\lambda_1^h}{h!}\, \mathrm{e}^{-\lambda_2} \frac{\lambda_2^{k-h}}{(k-h)!}}_{\mathrm{e}^{-(\lambda_1+\lambda_2)}\, \frac{\lambda_1^h}{h!}\, \frac{\lambda_2^{k-h}}{(k-h)!}} \underbrace{\mathbb{1}_{\{0,1,\dots\}}(h)\, \mathbb{1}_{\{0,1,\dots\}}(k-h)}_{\mathbb{1}_{\{0,1,\dots,k\}}(h)\, \mathbb{1}_{\{0,1,\dots\}}(k)}$$

$$= \mathrm{e}^{-(\lambda_1+\lambda_2)} \mathbb{1}_{\{0,1,\dots\}}(k) \sum_{h\in\mathbb{Z}} \frac{\lambda_1^h}{h!} \frac{\lambda_2^{k-h}}{(k-h)!} \mathbb{1}_{\{0,1,\dots,k\}}(h)\, \frac{k!}{k!}$$

# Somma di variabili aleatorie (caso discreto)

**ESEMPIO:** Se $X_1 \sim \mathcal{P}(\lambda_1)$, $X_2 \sim \mathcal{P}(\lambda_2)$ e $X_1$, $X_2$ sono indipendenti:

$$p_{X_1+X_2}(k) = \sum_{h\in\mathbb{Z}} p_{X_1}(h)\, p_{X_2}(k-h) \qquad p_{X_i}(h) = \mathrm{e}^{-\lambda_i} \frac{\lambda_i^h}{h!} \mathbb{1}_{\{0,1,\dots\}}(h)$$

$$= \sum_{h\in\mathbb{Z}} \underbrace{\mathrm{e}^{-\lambda_1} \frac{\lambda_1^h}{h!}\, \mathrm{e}^{-\lambda_2} \frac{\lambda_2^{k-h}}{(k-h)!}}_{\mathrm{e}^{-(\lambda_1+\lambda_2)} \frac{\lambda_1^h}{h!} \frac{\lambda_2^{k-h}}{(k-h)!}} \underbrace{\mathbb{1}_{\{0,1,\dots\}}(h)\, \mathbb{1}_{\{0,1,\dots\}}(k-h)}_{\mathbb{1}_{\{0,1,\dots,k\}}(h)\, \mathbb{1}_{\{0,1,\dots\}}(k)}$$

$$= \mathrm{e}^{-(\lambda_1+\lambda_2)} \mathbb{1}_{\{0,1,\dots\}}(k) \sum_{h\in\mathbb{Z}} \frac{\lambda_1^h}{h!} \frac{\lambda_2^{k-h}}{(k-h)!} \mathbb{1}_{\{0,1,\dots,k\}}(h)\, \frac{k!}{k!}$$

$$= \mathrm{e}^{-(\lambda_1+\lambda_2)} \frac{1}{k!} \mathbb{1}_{\{0,1,\dots\}}(k) \sum_{h\in\mathbb{Z}} \binom{k}{h} \lambda_1^h\, \lambda_2^{k-h}$$

# Somma di variabili aleatorie (caso discreto)

**ESEMPIO:** Se $X_1 \sim \mathcal{P}(\lambda_1)$, $X_2 \sim \mathcal{P}(\lambda_2)$ e $X_1$, $X_2$ sono indipendenti:

$$p_{X_1+X_2}(k) = \sum_{h\in\mathbb{Z}} p_{X_1}(h)\, p_{X_2}(k-h) \qquad p_{X_i}(h) = \mathrm{e}^{-\lambda_i} \frac{\lambda_i^h}{h!} \mathbb{1}_{\{0,1,\dots\}}(h)$$

$$= \sum_{h\in\mathbb{Z}} \underbrace{\mathrm{e}^{-\lambda_1} \frac{\lambda_1^h}{h!}\, \mathrm{e}^{-\lambda_2} \frac{\lambda_2^{k-h}}{(k-h)!}}_{\mathrm{e}^{-(\lambda_1+\lambda_2)} \frac{\lambda_1^h}{h!} \frac{\lambda_2^{k-h}}{(k-h)!}} \underbrace{\mathbb{1}_{\{0,1,\dots\}}(h)\, \mathbb{1}_{\{0,1,\dots\}}(k-h)}_{\mathbb{1}_{\{0,1,\dots,k\}}(h)\, \mathbb{1}_{\{0,1,\dots\}}(k)}$$

$$= \mathrm{e}^{-(\lambda_1+\lambda_2)} \mathbb{1}_{\{0,1,\dots\}}(k) \sum_{h\in\mathbb{Z}} \frac{\lambda_1^h}{h!} \frac{\lambda_2^{k-h}}{(k-h)!} \mathbb{1}_{\{0,1,\dots,k\}}(h)\, \frac{k!}{k!}$$

$$= \mathrm{e}^{-(\lambda_1+\lambda_2)} \frac{1}{k!} \mathbb{1}_{\{0,1,\dots\}}(k) \sum_{h\in\mathbb{Z}} \binom{k}{h} \lambda_1^h\, \lambda_2^{k-h}$$

$$= \mathrm{e}^{-(\lambda_1+\lambda_2)} \frac{(\lambda_1+\lambda_2)^k}{k!} \mathbb{1}_{\{0,1,\dots\}}(k)$$

# Somma di variabili aleatorie (caso discreto)

**ESEMPIO:** Se $X_1 \sim \mathcal{P}(\lambda_1)$, $X_2 \sim \mathcal{P}(\lambda_2)$ e $X_1$, $X_2$ sono indipendenti:

$$p_{X_1+X_2}(k) = \sum_{h\in\mathbb{Z}} p_{X_1}(h)\, p_{X_2}(k-h) \qquad p_{X_i}(h) = \mathrm{e}^{-\lambda_i} \frac{\lambda_i^h}{h!} \mathbb{1}_{\{0,1,\dots\}}(h)$$

$$= \sum_{h\in\mathbb{Z}} \underbrace{\mathrm{e}^{-\lambda_1} \frac{\lambda_1^h}{h!}\, \mathrm{e}^{-\lambda_2} \frac{\lambda_2^{k-h}}{(k-h)!}}_{\mathrm{e}^{-(\lambda_1+\lambda_2)}\, \frac{\lambda_1^h}{h!}\, \frac{\lambda_2^{k-h}}{(k-h)!}} \underbrace{\mathbb{1}_{\{0,1,\dots\}}(h)\, \mathbb{1}_{\{0,1,\dots\}}(k-h)}_{\mathbb{1}_{\{0,1,\dots,k\}}(h)\, \mathbb{1}_{\{0,1,\dots\}}(k)}$$

$$= \mathrm{e}^{-(\lambda_1+\lambda_2)} \mathbb{1}_{\{0,1,\dots\}}(k) \sum_{h\in\mathbb{Z}} \frac{\lambda_1^h}{h!} \frac{\lambda_2^{k-h}}{(k-h)!} \mathbb{1}_{\{0,1,\dots,k\}}(h)\, \frac{k!}{k!}$$

$$= \mathrm{e}^{-(\lambda_1+\lambda_2)} \frac{1}{k!} \mathbb{1}_{\{0,1,\dots\}}(k) \sum_{h\in\mathbb{Z}} \binom{k}{h} \lambda_1^h\, \lambda_2^{k-h}$$

$$= \mathrm{e}^{-(\lambda_1+\lambda_2)} \frac{(\lambda_1+\lambda_2)^k}{k!} \mathbb{1}_{\{0,1,\dots\}}(k) \quad \Rightarrow \quad X_1 + X_2 \sim \mathcal{P}(\lambda_1+\lambda_2)$$

# Proprietà del valore atteso (continuazione)

Se $\vec{X} : \Omega \to \mathbb{R}^n$ è un vettore aleatorio e $g : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^1$, allora

$$Y = g(\vec{X}) \quad \text{è una variabile aleatoria}$$

Come si calcola $\mathbb{E}[Y]$ ?

# Proprietà del valore atteso (continuazione)

Se $\vec{X} : \Omega \to \mathbb{R}^n$ è un vettore aleatorio e $g : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^1$, allora

$$Y = g(\vec{X}) \quad \text{è una variabile aleatoria}$$

## Teorema

$$\mathbb{E}\big[g(\vec{X})\big] = \begin{cases} \displaystyle\int_{\mathbb{R}^n} g(\vec{z})\, f_{\vec{X}}(\vec{z})\, \mathrm{d}\vec{z} & \text{se } \vec{X} \text{ è assolutamente continuo} \\ \displaystyle\sum_{\vec{k} \in S} g(\vec{k})\, p_{\vec{X}}(\vec{k}) & \text{se } \vec{X} \text{ è discreto} \end{cases}$$

# Proprietà del valore atteso (continuazione)

Se $\vec{X} : \Omega \to \mathbb{R}^n$ è un vettore aleatorio e $g : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^1$, allora

$$Y = g(\vec{X}) \quad \text{è una variabile aleatoria}$$

## Teorema

$$\mathbb{E}\big[g(\vec{X})\big] = \begin{cases} \displaystyle\int_{\mathbb{R}^n} g(\vec{z})\, f_{\vec{X}}(\vec{z})\, \mathrm{d}\vec{z} & \text{se } \vec{X} \text{ è assolutamente continuo} \\ \displaystyle\sum_{\vec{k} \in S} g(\vec{k})\, p_{\vec{X}}(\vec{k}) & \text{se } \vec{X} \text{ è discreto} \end{cases}$$

# Proprietà del valore atteso (continuazione)

Se $\vec{X} : \Omega \to \mathbb{R}^n$ è un vettore aleatorio e $g : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^1$, allora

$$Y = g(\vec{X}) \quad \text{è una variabile aleatoria}$$

## Teorema

$$\mathbb{E}\left[g(\vec{X})\right] = \begin{cases} \displaystyle\int_{\mathbb{R}^n} g(\vec{z})\, f_{\vec{X}}(\vec{z})\, \mathrm{d}\vec{z} & \text{se } \vec{X} \text{ è assolutamente continuo} \\ \displaystyle\sum_{\vec{k} \in S} g(\vec{k})\, p_{\vec{X}}(\vec{k}) & \text{se } \vec{X} \text{ è discreto} \end{cases}$$

# Proprietà del valore atteso (continuazione)

Se $\vec{X} : \Omega \to \mathbb{R}^n$ è un vettore aleatorio e $g : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^1$, allora

$$Y = g(\vec{X}) \quad \text{è una variabile aleatoria}$$

## Teorema

$$\mathbb{E}\big[g(\vec{X})\big] = \begin{cases} \displaystyle\int_{\mathbb{R}^n} g(\vec{z})\, f_{\vec{X}}(\vec{z})\, \mathrm{d}\vec{z} & \text{se } \vec{X} \text{ è assolutamente continuo} \\ \displaystyle\sum_{\vec{k} \in S} g(\vec{k})\, p_{\vec{X}}(\vec{k}) & \text{se } \vec{X} \text{ è discreto} \end{cases}$$

$\mathbb{E}\big[g(\vec{X})\big]$ non è definito se le formule divergono con $|g|$ al posto di $g$

# Proprietà del valore atteso (continuazione)

- $\mathbb{E}[X + Y] = \mathbb{E}[X] + \mathbb{E}[Y]$ per ogni coppia di v.a. $X, Y$

# Proprietà del valore atteso (continuazione)

- $\mathbb{E}[X+Y] = \mathbb{E}[X] + \mathbb{E}[Y]$ per ogni coppia di v.a. $X,\ Y$ :

  $\big($Caso $(X,Y)$ a.c.$\big)$ Posto $g(x,y) = x+y$ si ha

  $\mathbb{E}[X+Y] = \mathbb{E}[g(X,Y)]$

# Proprietà del valore atteso (continuazione)

- $\mathbb{E}[X+Y] = \mathbb{E}[X] + \mathbb{E}[Y]$ per ogni coppia di v.a. $X,\ Y$ :

  (Caso $(X, Y)$ a.c.) Posto $g(x, y) = x + y$ si ha

  $$\mathbb{E}[X+Y] = \mathbb{E}[g(X,Y)] = \int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} g(u,v)\, f_{(X,Y)}(u,v)\,\mathrm{d}u\mathrm{d}v$$

# Proprietà del valore atteso (continuazione)

- $\mathbb{E}[X+Y] = \mathbb{E}[X] + \mathbb{E}[Y]$ per ogni coppia di v.a. $X,\ Y$ :

  (Caso $(X, Y)$ a.c.) Posto $g(x, y) = x + y$ si ha

  $$\mathbb{E}[X+Y] = \mathbb{E}[g(X,Y)] = \int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} g(u,v)\, f_{(X,Y)}(u,v)\,\mathrm{d}u\mathrm{d}v$$

  $$= \int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} (u+v)\, f_{(X,Y)}(u,v)\,\mathrm{d}u\mathrm{d}v$$

# Proprietà del valore atteso (continuazione)

- $\mathbb{E}[X+Y] = \mathbb{E}[X] + \mathbb{E}[Y]$ per ogni coppia di v.a. $X,\ Y$ :

  (Caso $(X, Y)$ a.c.) Posto $g(x, y) = x + y$ si ha

$$\mathbb{E}[X+Y] = \mathbb{E}[g(X,Y)] = \int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} g(u,v)\, f_{(X,Y)}(u,v)\,\mathrm{d}u\mathrm{d}v$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} (u+v)\, f_{(X,Y)}(u,v)\,\mathrm{d}u\mathrm{d}v$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} u\, f_{(X,Y)}(u,v)\,\mathrm{d}u\mathrm{d}v + \int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} v\, f_{(X,Y)}(u,v)\,\mathrm{d}u\mathrm{d}v$$

# Proprietà del valore atteso (continuazione)

- $\mathbb{E}[X+Y] = \mathbb{E}[X] + \mathbb{E}[Y]$ per ogni coppia di v.a. $X,\ Y$ :

  (Caso $(X, Y)$ a.c.) Posto $g(x, y) = x + y$ si ha

$$\mathbb{E}[X+Y] = \mathbb{E}[g(X,Y)] = \int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} g(u,v)\, f_{(X,Y)}(u,v)\,\mathrm{d}u\mathrm{d}v$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} (u+v)\, f_{(X,Y)}(u,v)\,\mathrm{d}u\mathrm{d}v$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{d}u\, u \int_{-\infty}^{+\infty} f_{(X,Y)}(u,v)\,\mathrm{d}v + \int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{d}v\, v \int_{-\infty}^{+\infty} f_{(X,Y)}(u,v)\,\mathrm{d}u$$

# Proprietà del valore atteso (continuazione)

- $\mathbb{E}[X+Y] = \mathbb{E}[X] + \mathbb{E}[Y]$ per ogni coppia di v.a. $X,\ Y$ :

  (Caso $(X, Y)$ a.c.) Posto $g(x, y) = x + y$ si ha

$$\mathbb{E}[X+Y] = \mathbb{E}[g(X,Y)] = \int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} g(u,v)\, f_{(X,Y)}(u,v)\,\mathrm{d}u\mathrm{d}v$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} (u+v)\, f_{(X,Y)}(u,v)\,\mathrm{d}u\mathrm{d}v$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{d}u\, u \underbrace{\int_{-\infty}^{+\infty} f_{(X,Y)}(u,v)\,\mathrm{d}v}_{f_X(u)} + \int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{d}v\, v \underbrace{\int_{-\infty}^{+\infty} f_{(X,Y)}(u,v)\,\mathrm{d}u}_{f_Y(v)}$$

# Proprietà del valore atteso (continuazione)

- $\mathbb{E}[X+Y] = \mathbb{E}[X] + \mathbb{E}[Y]$ per ogni coppia di v.a. $X,\ Y$ :

  (Caso $(X,Y)$ a.c.) Posto $g(x,y) = x+y$ si ha

$$\mathbb{E}[X+Y] = \mathbb{E}[g(X,Y)] = \int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} g(u,v)\, f_{(X,Y)}(u,v)\,\mathrm{d}u\mathrm{d}v$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} (u+v)\, f_{(X,Y)}(u,v)\,\mathrm{d}u\mathrm{d}v$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{d}u\, u \int_{-\infty}^{+\infty} f_{(X,Y)}(u,v)\,\mathrm{d}v + \int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{d}v\, v \int_{-\infty}^{+\infty} f_{(X,Y)}(u,v)\,\mathrm{d}u$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} u\, f_X(u)\,\mathrm{d}u + \int_{-\infty}^{+\infty} v\, f_Y(v)\,\mathrm{d}v$$

# Proprietà del valore atteso (continuazione)

- $\mathbb{E}[X+Y] = \mathbb{E}[X] + \mathbb{E}[Y]$ per ogni coppia di v.a. $X,\ Y$ :

  (Caso $(X, Y)$ a.c.) Posto $g(x, y) = x + y$ si ha

$$\mathbb{E}[X+Y] = \mathbb{E}[g(X,Y)] = \int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} g(u,v)\, f_{(X,Y)}(u,v)\,\mathrm{d}u\mathrm{d}v$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} (u+v)\, f_{(X,Y)}(u,v)\,\mathrm{d}u\mathrm{d}v$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{d}u\, u \int_{-\infty}^{+\infty} f_{(X,Y)}(u,v)\,\mathrm{d}v + \int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{d}v\, v \int_{-\infty}^{+\infty} f_{(X,Y)}(u,v)\,\mathrm{d}u$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} u\, f_X(u)\,\mathrm{d}u + \int_{-\infty}^{+\infty} v\, f_Y(v)\,\mathrm{d}v$$

$$= \mathbb{E}[X] + \mathbb{E}[Y]$$

# Proprietà del valore atteso (continuazione)

- $\mathbb{E}[X+Y] = \mathbb{E}[X] + \mathbb{E}[Y]$ per ogni coppia di v.a. $X$, $Y$:

  (Caso $(X,Y)$ a.c.) Posto $g(x,y) = x+y$ si ha

$$\mathbb{E}[X+Y] = \mathbb{E}[g(X,Y)] = \int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} g(u,v)\, f_{(X,Y)}(u,v)\,\mathrm{d}u\mathrm{d}v$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} (u+v)\, f_{(X,Y)}(u,v)\,\mathrm{d}u\mathrm{d}v$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{d}u\, u \int_{-\infty}^{+\infty} f_{(X,Y)}(u,v)\,\mathrm{d}v + \int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{d}v\, v \int_{-\infty}^{+\infty} f_{(X,Y)}(u,v)\,\mathrm{d}u$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} u\, f_X(u)\,\mathrm{d}u + \int_{-\infty}^{+\infty} v\, f_Y(v)\,\mathrm{d}v$$

$$= \mathbb{E}[X] + \mathbb{E}[Y]$$

# Proprietà del valore atteso (continuazione)

- $\mathbb{E}[X + Y] = \mathbb{E}[X] + \mathbb{E}[Y]$ per ogni coppia di v.a. $X, Y$
- Se $X$ e $Y$ sono indipendenti, allora $\mathbb{E}[XY] = \mathbb{E}[X]\mathbb{E}[Y]$

# Proprietà del valore atteso (continuazione)

- $\mathbb{E}[X+Y] = \mathbb{E}[X] + \mathbb{E}[Y]$ per ogni coppia di v.a. $X,\ Y$
- Se $X$ e $Y$ sono indipendenti, allora $\mathbb{E}[XY] = \mathbb{E}[X]\,\mathbb{E}[Y]$:

  (Caso $(X, Y)$ a.c.) Posto $g(x, y) = x \cdot y$ si ha

  $$\mathbb{E}[XY] = \mathbb{E}[g(X, Y)]$$

# Proprietà del valore atteso (continuazione)

- $\mathbb{E}[X+Y] = \mathbb{E}[X] + \mathbb{E}[Y]$ per ogni coppia di v.a. $X,\ Y$
- Se $X$ e $Y$ sono indipendenti, allora $\mathbb{E}[XY] = \mathbb{E}[X]\,\mathbb{E}[Y]$:

  (Caso $(X, Y)$ a.c.) Posto $g(x, y) = x \cdot y$ si ha

$$\mathbb{E}[XY] = \mathbb{E}[g(X, Y)] = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} g(u, v)\, f_{(X,Y)}(u, v)\, \mathrm{d}u\mathrm{d}v$$

# Proprietà del valore atteso (continuazione)

- $\mathbb{E}[X+Y] = \mathbb{E}[X] + \mathbb{E}[Y]$ per ogni coppia di v.a. $X,\ Y$
- Se $X$ e $Y$ sono indipendenti, allora $\mathbb{E}[XY] = \mathbb{E}[X]\,\mathbb{E}[Y]$:

  (Caso $(X, Y)$ a.c.) Posto $g(x, y) = x \cdot y$ si ha

$$\mathbb{E}[XY] = \mathbb{E}[g(X,Y)] = \int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} g(u,v)\, f_{(X,Y)}(u,v)\,\mathrm{d}u\mathrm{d}v$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} u\,v\, f_{(X,Y)}(u,v)\,\mathrm{d}u\mathrm{d}v$$

# Proprietà del valore atteso (continuazione)

- $\mathbb{E}[X+Y] = \mathbb{E}[X] + \mathbb{E}[Y]$ per ogni coppia di v.a. $X,\ Y$
- Se $X$ e $Y$ sono indipendenti, allora $\mathbb{E}[XY] = \mathbb{E}[X]\,\mathbb{E}[Y]$:

  (Caso $(X, Y)$ a.c.) Posto $g(x, y) = x \cdot y$ si ha

$$\mathbb{E}[XY] = \mathbb{E}[g(X,Y)] = \int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} g(u,v)\, f_{(X,Y)}(u,v)\,\mathrm{d}u\mathrm{d}v$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} u\,v\, f_{(X,Y)}(u,v)\,\mathrm{d}u\mathrm{d}v$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} u\,v\, f_X(u)\, f_Y(v)\,\mathrm{d}u\mathrm{d}v$$

# Proprietà del valore atteso (continuazione)

- $\mathbb{E}[X+Y] = \mathbb{E}[X] + \mathbb{E}[Y]$ per ogni coppia di v.a. $X,\ Y$
- Se $X$ e $Y$ sono indipendenti, allora $\mathbb{E}[XY] = \mathbb{E}[X]\,\mathbb{E}[Y]$:

  (Caso $(X, Y)$ a.c.) Posto $g(x, y) = x \cdot y$ si ha

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}[XY] = \mathbb{E}[g(X,Y)] &= \int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} g(u,v)\, f_{(X,Y)}(u,v)\,\mathrm{d}u\mathrm{d}v \\
&= \int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} u\,v\, f_{(X,Y)}(u,v)\,\mathrm{d}u\mathrm{d}v \\
&= \int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} u\,v\, f_X(u)\, f_Y(v)\,\mathrm{d}u\mathrm{d}v \\
&= \int_{-\infty}^{+\infty} u\, f_X(u)\,\mathrm{d}u \int_{-\infty}^{+\infty} v\, f_Y(v)\,\mathrm{d}v
\end{aligned}$$

# Proprietà del valore atteso (continuazione)

- $\mathbb{E}[X+Y] = \mathbb{E}[X] + \mathbb{E}[Y]$ per ogni coppia di v.a. $X,\ Y$
- Se $X$ e $Y$ sono indipendenti, allora $\mathbb{E}[XY] = \mathbb{E}[X]\,\mathbb{E}[Y]$:

  (Caso $(X, Y)$ a.c.) Posto $g(x, y) = x \cdot y$ si ha

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}[XY] = \mathbb{E}[g(X,Y)] &= \int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} g(u,v)\, f_{(X,Y)}(u,v)\,\mathrm{d}u\mathrm{d}v \\
&= \int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} u\,v\, f_{(X,Y)}(u,v)\,\mathrm{d}u\mathrm{d}v \\
&= \int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} u\,v\, f_X(u)\, f_Y(v)\,\mathrm{d}u\mathrm{d}v \\
&= \int_{-\infty}^{+\infty} u\, f_X(u)\,\mathrm{d}u \int_{-\infty}^{+\infty} v\, f_Y(v)\,\mathrm{d}v \\
&= \mathbb{E}[X]\,\mathbb{E}[Y]
\end{aligned}$$

# Proprietà del valore atteso (continuazione)

- $\mathbb{E}[X+Y] = \mathbb{E}[X] + \mathbb{E}[Y]$ per ogni coppia di v.a. $X,\ Y$
- Se $X$ e $Y$ sono indipendenti, allora $\mathbb{E}[XY] = \mathbb{E}[X]\,\mathbb{E}[Y]$:

  (Caso $(X, Y)$ a.c.) Posto $g(x, y) = x \cdot y$ si ha

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}[XY] = \mathbb{E}[g(X,Y)] &= \int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} g(u,v)\, f_{(X,Y)}(u,v)\,\mathrm{d}u\mathrm{d}v \\
&= \int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} u\,v\, f_{(X,Y)}(u,v)\,\mathrm{d}u\mathrm{d}v \\
&= \int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} u\,v\, f_X(u)\, f_Y(v)\,\mathrm{d}u\mathrm{d}v \\
&= \int_{-\infty}^{+\infty} u\, f_X(u)\,\mathrm{d}u \int_{-\infty}^{+\infty} v\, f_Y(v)\,\mathrm{d}v \\
&= \mathbb{E}[X]\,\mathbb{E}[Y]
\end{aligned}$$

# Proprietà del valore atteso (continuazione)

- $\mathbb{E}[X + Y] = \mathbb{E}[X] + \mathbb{E}[Y]$ per ogni coppia di v.a. $X, Y$
- Se $X$ e $Y$ sono indipendenti, allora $\mathbb{E}[XY] = \mathbb{E}[X]\mathbb{E}[Y]$

# Proprietà della varianza (continuazione)

- $\operatorname{var}[X + Y] = \operatorname{var}[X] + \operatorname{var}[Y] + 2\,\mathbb{E}[(X - \mathbb{E}[X])(Y - \mathbb{E}[Y])]$

# Proprietà della varianza (continuazione)

- $\operatorname{var}[X+Y] = \operatorname{var}[X] + \operatorname{var}[Y] + 2\,\mathbb{E}[(X-\mathbb{E}[X])(Y-\mathbb{E}[Y])]$:

  $$\operatorname{var}[X+Y] = \mathbb{E}\left[\{(X+Y) - \mathbb{E}[X+Y]\}^2\right]$$

# Proprietà della varianza (continuazione)

- $\operatorname{var}[X+Y] = \operatorname{var}[X] + \operatorname{var}[Y] + 2\,\mathbb{E}[(X-\mathbb{E}[X])(Y-\mathbb{E}[Y])]$:

$$\operatorname{var}[X+Y] = \mathbb{E}\left[\{(X+Y) - \mathbb{E}[X+Y]\}^2\right]$$

$$= \mathbb{E}\left[\{(X+Y) - (\mathbb{E}[X] + \mathbb{E}[Y])\}^2\right]$$

# Proprietà della varianza (continuazione)

- $\text{var}[X+Y] = \text{var}[X] + \text{var}[Y] + 2\,\mathbb{E}[(X-\mathbb{E}[X])(Y-\mathbb{E}[Y])]$:

$$\text{var}[X+Y] = \mathbb{E}\left[\{(X+Y) - \mathbb{E}[X+Y]\}^2\right]$$
$$= \mathbb{E}\left[\{(X+Y) - (\mathbb{E}[X] + \mathbb{E}[Y])\}^2\right]$$
$$= \mathbb{E}\left[\{(X-\mathbb{E}[X]) + (Y-\mathbb{E}[Y])\}^2\right]$$

# Proprietà della varianza (continuazione)

- $\text{var}[X+Y] = \text{var}[X] + \text{var}[Y] + 2\,\mathbb{E}[(X-\mathbb{E}[X])(Y-\mathbb{E}[Y])]$:

$$\begin{aligned}
\text{var}[X+Y] &= \mathbb{E}\left[\{(X+Y) - \mathbb{E}[X+Y]\}^2\right] \\
&= \mathbb{E}\left[\{(X+Y) - (\mathbb{E}[X] + \mathbb{E}[Y])\}^2\right] \\
&= \mathbb{E}\left[\{(X-\mathbb{E}[X]) + (Y-\mathbb{E}[Y])\}^2\right] \\
&= \mathbb{E}\left[(X-\mathbb{E}[X])^2 + (Y-\mathbb{E}[Y])^2 + 2\,(X-\mathbb{E}[X])(Y-\mathbb{E}[Y])\right]
\end{aligned}$$

# Proprietà della varianza (continuazione)

- $\operatorname{var}[X+Y] = \operatorname{var}[X] + \operatorname{var}[Y] + 2\,\mathbb{E}[(X-\mathbb{E}[X])(Y-\mathbb{E}[Y])]$:

$$\begin{aligned}
\operatorname{var}[X+Y] &= \mathbb{E}\left[\{(X+Y) - \mathbb{E}[X+Y]\}^2\right] \\
&= \mathbb{E}\left[\{(X+Y) - (\mathbb{E}[X] + \mathbb{E}[Y])\}^2\right] \\
&= \mathbb{E}\left[\{(X-\mathbb{E}[X]) + (Y-\mathbb{E}[Y])\}^2\right] \\
&= \mathbb{E}\left[(X-\mathbb{E}[X])^2 + (Y-\mathbb{E}[Y])^2 + 2\,(X-\mathbb{E}[X])(Y-\mathbb{E}[Y])\right] \\
&= \mathbb{E}\left[(X-\mathbb{E}[X])^2\right] + \mathbb{E}\left[(Y-\mathbb{E}[Y])^2\right] + \\
&\quad + 2\,\mathbb{E}\left[(X-\mathbb{E}[X])(Y-\mathbb{E}[Y])\right]
\end{aligned}$$

# Proprietà della varianza (continuazione)

- $\operatorname{var}[X+Y] = \operatorname{var}[X] + \operatorname{var}[Y] + 2\,\mathbb{E}[(X-\mathbb{E}[X])(Y-\mathbb{E}[Y])]$:

$$\begin{aligned}
\operatorname{var}[X+Y] &= \mathbb{E}\left[\{(X+Y) - \mathbb{E}[X+Y]\}^2\right] \\
&= \mathbb{E}\left[\{(X+Y) - (\mathbb{E}[X] + \mathbb{E}[Y])\}^2\right] \\
&= \mathbb{E}\left[\{(X-\mathbb{E}[X]) + (Y-\mathbb{E}[Y])\}^2\right] \\
&= \mathbb{E}\left[(X-\mathbb{E}[X])^2 + (Y-\mathbb{E}[Y])^2 + 2\,(X-\mathbb{E}[X])(Y-\mathbb{E}[Y])\right] \\
&= \mathbb{E}\left[(X-\mathbb{E}[X])^2\right] + \mathbb{E}\left[(Y-\mathbb{E}[Y])^2\right] + \\
&\quad + 2\,\mathbb{E}\left[(X-\mathbb{E}[X])(Y-\mathbb{E}[Y])\right] \\
&= \operatorname{var}[X] + \operatorname{var}[Y] + 2\,\mathbb{E}[(X-\mathbb{E}[X])(Y-\mathbb{E}[Y])]
\end{aligned}$$

# Proprietà della varianza (continuazione)

- $\operatorname{var}[X+Y] = \operatorname{var}[X] + \operatorname{var}[Y] + 2\,\mathbb{E}[(X-\mathbb{E}[X])(Y-\mathbb{E}[Y])]$:

$$\begin{aligned}
\operatorname{var}[X+Y] &= \mathbb{E}\left[\{(X+Y) - \mathbb{E}[X+Y]\}^2\right] \\
&= \mathbb{E}\left[\{(X+Y) - (\mathbb{E}[X] + \mathbb{E}[Y])\}^2\right] \\
&= \mathbb{E}\left[\{(X-\mathbb{E}[X]) + (Y-\mathbb{E}[Y])\}^2\right] \\
&= \mathbb{E}\left[(X-\mathbb{E}[X])^2 + (Y-\mathbb{E}[Y])^2 + 2\,(X-\mathbb{E}[X])(Y-\mathbb{E}[Y])\right] \\
&= \mathbb{E}\left[(X-\mathbb{E}[X])^2\right] + \mathbb{E}\left[(Y-\mathbb{E}[Y])^2\right] + \\
&\quad + 2\,\mathbb{E}\left[(X-\mathbb{E}[X])(Y-\mathbb{E}[Y])\right] \\
&= \operatorname{var}[X] + \operatorname{var}[Y] + 2\,\mathbb{E}[(X-\mathbb{E}[X])(Y-\mathbb{E}[Y])]
\end{aligned}$$

# Proprietà della varianza (continuazione)

- $\operatorname{var}[X+Y] = \operatorname{var}[X] + \operatorname{var}[Y] + 2\,\mathbb{E}[(X-\mathbb{E}[X])(Y-\mathbb{E}[Y])]$

**Definizione**

La *covarianza* di una coppia di v.a. $X,\ Y$ è il numero reale

$$\operatorname{cov}[X,Y] = \mathbb{E}[(X-\mathbb{E}[X])(Y-\mathbb{E}[Y])]$$

# Proprietà della varianza (continuazione)

- $\operatorname{var}[X+Y] = \operatorname{var}[X] + \operatorname{var}[Y] + 2\,\mathbb{E}[(X-\mathbb{E}[X])(Y-\mathbb{E}[Y])]$

**Definizione**

La *covarianza* di una coppia di v.a. $X,\ Y$ è il numero reale

$$\operatorname{cov}[X,Y] = \mathbb{E}[(X-\mathbb{E}[X])(Y-\mathbb{E}[Y])]$$

Come mi sbarazzo di $\operatorname{cov}[X,Y]$ ?

# Proprietà della covarianza

- $\operatorname{cov}[X, Y] = \mathbb{E}[XY] - \mathbb{E}[X]\,\mathbb{E}[Y]$ (formula alternativa)

# Proprietà della covarianza

- $\operatorname{cov}[X, Y] = \mathbb{E}[XY] - \mathbb{E}[X]\,\mathbb{E}[Y]$ (formula alternativa):

$$\operatorname{cov}[X, Y] = \mathbb{E}\left[(X - \mu_X)(Y - \mu_Y)\right]$$

# Proprietà della covarianza

- $\operatorname{cov}[X, Y] = \mathbb{E}[XY] - \mathbb{E}[X]\,\mathbb{E}[Y]$ (formula alternativa):

$$\begin{aligned}\operatorname{cov}[X, Y] &= \mathbb{E}\left[(X - \mu_X)(Y - \mu_Y)\right] \\ &= \mathbb{E}\left[XY - (\mu_X Y + \mu_Y X) + \mu_X \mu_Y\right]\end{aligned}$$

# Proprietà della covarianza

- $\operatorname{cov}[X, Y] = \mathbb{E}[XY] - \mathbb{E}[X]\,\mathbb{E}[Y]$ (formula alternativa):

$$\begin{aligned}\operatorname{cov}[X, Y] &= \mathbb{E}\left[(X - \mu_X)(Y - \mu_Y)\right] \\ &= \mathbb{E}\left[XY - (\mu_X Y + \mu_Y X) + \mu_X \mu_Y\right] \\ &= \mathbb{E}[XY] - (\mu_X\,\mathbb{E}[Y] + \mu_Y\,\mathbb{E}[X]) + \mu_X \mu_Y\,\mathbb{E}[1]\end{aligned}$$

# Proprietà della covarianza

- $\operatorname{cov}[X, Y] = \mathbb{E}[XY] - \mathbb{E}[X]\,\mathbb{E}[Y]$ (formula alternativa):

$$\begin{aligned}
\operatorname{cov}[X, Y] &= \mathbb{E}\left[(X - \mu_X)(Y - \mu_Y)\right] \\
&= \mathbb{E}\left[XY - (\mu_X Y + \mu_Y X) + \mu_X \mu_Y\right] \\
&= \mathbb{E}[XY] - (\mu_X \underbrace{\mathbb{E}[Y]}_{\mu_Y} + \mu_Y \underbrace{\mathbb{E}[X]}_{\mu_X}) + \mu_X \mu_Y \underbrace{\mathbb{E}[1]}_{1}
\end{aligned}$$

# Proprietà della covarianza

- $\operatorname{cov}[X, Y] = \mathbb{E}[XY] - \mathbb{E}[X]\,\mathbb{E}[Y]$ (formula alternativa):

$$\begin{aligned}
\operatorname{cov}[X, Y] &= \mathbb{E}\left[(X - \mu_X)(Y - \mu_Y)\right] \\
&= \mathbb{E}\left[XY - (\mu_X Y + \mu_Y X) + \mu_X \mu_Y\right] \\
&= \mathbb{E}[XY] - (\mu_X\,\mathbb{E}[Y] + \mu_Y\,\mathbb{E}[X]) + \mu_X \mu_Y\,\mathbb{E}[1] \\
&= \mathbb{E}[XY] - \mu_X \mu_Y
\end{aligned}$$

# Proprietà della covarianza

- $\operatorname{cov}[X, Y] = \mathbb{E}[XY] - \mathbb{E}[X]\,\mathbb{E}[Y]$ (formula alternativa):

$$\begin{aligned}
\operatorname{cov}[X, Y] &= \mathbb{E}\left[(X - \mu_X)(Y - \mu_Y)\right] \\
&= \mathbb{E}\left[XY - (\mu_X Y + \mu_Y X) + \mu_X \mu_Y\right] \\
&= \mathbb{E}[XY] - (\mu_X\,\mathbb{E}[Y] + \mu_Y\,\mathbb{E}[X]) + \mu_X \mu_Y\,\mathbb{E}[1] \\
&= \mathbb{E}[XY] - \mu_X \mu_Y
\end{aligned}$$

# Proprietà della covarianza

- $\operatorname{cov}[X, Y] = \mathbb{E}[XY] - \mathbb{E}[X]\,\mathbb{E}[Y]$ (formula alternativa)
- $\operatorname{cov}[X, Y] = \operatorname{cov}[Y, X]$ (simmetria)

# Proprietà della covarianza

- $\operatorname{cov}[X, Y] = \mathbb{E}[XY] - \mathbb{E}[X]\,\mathbb{E}[Y]$ (formula alternativa)
- $\operatorname{cov}[X, Y] = \operatorname{cov}[Y, X]$ (simmetria):

$$\begin{aligned}\operatorname{cov}[X, Y] &= \mathbb{E}[XY] - \mathbb{E}[X]\,\mathbb{E}[Y] \\ &= \mathbb{E}[YX] - \mathbb{E}[Y]\,\mathbb{E}[X] \\ &= \operatorname{cov}[Y, X]\end{aligned}$$

# Proprietà della covarianza

- $\operatorname{cov}[X, Y] = \mathbb{E}[XY] - \mathbb{E}[X]\,\mathbb{E}[Y]$ (formula alternativa)
- $\operatorname{cov}[X, Y] = \operatorname{cov}[Y, X]$ (simmetria):

$$\begin{aligned}\operatorname{cov}[X, Y] &= \mathbb{E}[XY] - \mathbb{E}[X]\,\mathbb{E}[Y] \\ &= \mathbb{E}[YX] - \mathbb{E}[Y]\,\mathbb{E}[X] \\ &= \operatorname{cov}[Y, X]\end{aligned}$$

# Proprietà della covarianza

- $\operatorname{cov}[X, Y] = \mathbb{E}[XY] - \mathbb{E}[X]\,\mathbb{E}[Y]$ (formula alternativa)
- $\operatorname{cov}[X, Y] = \operatorname{cov}[Y, X]$ (simmetria)
- $\operatorname{cov}[X, X] = \operatorname{var}[X]$

# Proprietà della covarianza

- $\operatorname{cov}[X, Y] = \mathbb{E}[XY] - \mathbb{E}[X]\,\mathbb{E}[Y]$ (formula alternativa)
- $\operatorname{cov}[X, Y] = \operatorname{cov}[Y, X]$ (simmetria)
- $\operatorname{cov}[X, X] = \operatorname{var}[X]$
- $$\begin{cases} \operatorname{cov}[aX + bY, Z] = a\operatorname{cov}[X, Z] + b\operatorname{cov}[Y, Z] \\ \operatorname{cov}[X, aY + bZ] = a\operatorname{cov}[X, Y] + b\operatorname{cov}[X, Z] \end{cases}$$ (bilinearità)

# Proprietà della covarianza

- $\operatorname{cov}[X, Y] = \mathbb{E}[XY] - \mathbb{E}[X]\,\mathbb{E}[Y]$ (formula alternativa)
- $\operatorname{cov}[X, Y] = \operatorname{cov}[Y, X]$ (simmetria)
- $\operatorname{cov}[X, X] = \operatorname{var}[X]$
- $$\begin{cases} \operatorname{cov}[aX + bY, Z] = a\operatorname{cov}[X, Z] + b\operatorname{cov}[Y, Z] \\ \operatorname{cov}[X, aY + bZ] = a\operatorname{cov}[X, Y] + b\operatorname{cov}[X, Z] \end{cases}$$ (bilinearità) :

$$\operatorname{cov}[aX + bY, Z] = \mathbb{E}[(aX + bY)Z] - \mathbb{E}[aX + bY]\,\mathbb{E}[Z]$$

# Proprietà della covarianza

- $\operatorname{cov}[X, Y] = \mathbb{E}[XY] - \mathbb{E}[X]\,\mathbb{E}[Y]$ (formula alternativa)
- $\operatorname{cov}[X, Y] = \operatorname{cov}[Y, X]$ (simmetria)
- $\operatorname{cov}[X, X] = \operatorname{var}[X]$
- $\begin{cases} \operatorname{cov}[aX + bY, Z] = a\operatorname{cov}[X, Z] + b\operatorname{cov}[Y, Z] \\ \operatorname{cov}[X, aY + bZ] = a\operatorname{cov}[X, Y] + b\operatorname{cov}[X, Z] \end{cases}$ (bilinearità) :

$$\begin{aligned} \operatorname{cov}[aX + bY, Z] &= \mathbb{E}[(aX + bY)Z] - \mathbb{E}[aX + bY]\,\mathbb{E}[Z] \\ &= \mathbb{E}[aXZ + bYZ] - \mathbb{E}[aX + bY]\,\mathbb{E}[Z] \end{aligned}$$

# Proprietà della covarianza

- $\operatorname{cov}[X, Y] = \mathbb{E}[XY] - \mathbb{E}[X]\,\mathbb{E}[Y]$ (formula alternativa)
- $\operatorname{cov}[X, Y] = \operatorname{cov}[Y, X]$ (simmetria)
- $\operatorname{cov}[X, X] = \operatorname{var}[X]$
- $\begin{cases} \operatorname{cov}[aX + bY, Z] = a\operatorname{cov}[X, Z] + b\operatorname{cov}[Y, Z] \\ \operatorname{cov}[X, aY + bZ] = a\operatorname{cov}[X, Y] + b\operatorname{cov}[X, Z] \end{cases}$ (bilinearità) :

$$\begin{aligned} \operatorname{cov}[aX + bY, Z] &= \mathbb{E}[(aX + bY)Z] - \mathbb{E}[aX + bY]\,\mathbb{E}[Z] \\ &= \mathbb{E}[aXZ + bYZ] - \mathbb{E}[aX + bY]\,\mathbb{E}[Z] \\ &= a\,\mathbb{E}[XZ] + b\,\mathbb{E}[YZ] - (a\,\mathbb{E}[X] + b\,\mathbb{E}[Y])\,\mathbb{E}[Z] \end{aligned}$$

# Proprietà della covarianza

- $\operatorname{cov}[X, Y] = \mathbb{E}[XY] - \mathbb{E}[X]\,\mathbb{E}[Y]$ (formula alternativa)
- $\operatorname{cov}[X, Y] = \operatorname{cov}[Y, X]$ (simmetria)
- $\operatorname{cov}[X, X] = \operatorname{var}[X]$
- $$\begin{cases} \operatorname{cov}[aX + bY, Z] = a\operatorname{cov}[X, Z] + b\operatorname{cov}[Y, Z] \\ \operatorname{cov}[X, aY + bZ] = a\operatorname{cov}[X, Y] + b\operatorname{cov}[X, Z] \end{cases}$$ (bilinearità):

$$\begin{aligned} \operatorname{cov}[aX + bY, Z] &= \mathbb{E}[(aX + bY)Z] - \mathbb{E}[aX + bY]\,\mathbb{E}[Z] \\ &= \mathbb{E}[aXZ + bYZ] - \mathbb{E}[aX + bY]\,\mathbb{E}[Z] \\ &= a\,\mathbb{E}[XZ] + b\,\mathbb{E}[YZ] - (a\,\mathbb{E}[X] + b\,\mathbb{E}[Y])\,\mathbb{E}[Z] \\ &= a(\mathbb{E}[XZ] - \mathbb{E}[X]\,\mathbb{E}[Z]) + b(\mathbb{E}[YZ] - \mathbb{E}[Y]\,\mathbb{E}[Z]) \end{aligned}$$

# Proprietà della covarianza

- $\operatorname{cov}[X, Y] = \mathbb{E}[XY] - \mathbb{E}[X]\,\mathbb{E}[Y]$ (formula alternativa)
- $\operatorname{cov}[X, Y] = \operatorname{cov}[Y, X]$ (simmetria)
- $\operatorname{cov}[X, X] = \operatorname{var}[X]$
- $\begin{cases} \operatorname{cov}[aX + bY, Z] = a\operatorname{cov}[X, Z] + b\operatorname{cov}[Y, Z] \\ \operatorname{cov}[X, aY + bZ] = a\operatorname{cov}[X, Y] + b\operatorname{cov}[X, Z] \end{cases}$ (bilinearità) :

$$\begin{aligned}
\operatorname{cov}[aX + bY, Z] &= \mathbb{E}[(aX + bY)Z] - \mathbb{E}[aX + bY]\,\mathbb{E}[Z] \\
&= \mathbb{E}[aXZ + bYZ] - \mathbb{E}[aX + bY]\,\mathbb{E}[Z] \\
&= a\,\mathbb{E}[XZ] + b\,\mathbb{E}[YZ] - (a\,\mathbb{E}[X] + b\,\mathbb{E}[Y])\,\mathbb{E}[Z] \\
&= a(\mathbb{E}[XZ] - \mathbb{E}[X]\,\mathbb{E}[Z]) + b(\mathbb{E}[YZ] - \mathbb{E}[Y]\,\mathbb{E}[Z]) \\
&= a\operatorname{cov}[X, Z] + b\operatorname{cov}[Y, Z]
\end{aligned}$$

# Proprietà della covarianza

- $\operatorname{cov}[X, Y] = \mathbb{E}[XY] - \mathbb{E}[X]\,\mathbb{E}[Y]$ (formula alternativa)
- $\operatorname{cov}[X, Y] = \operatorname{cov}[Y, X]$ (simmetria)
- $\operatorname{cov}[X, X] = \operatorname{var}[X]$
- $\begin{cases} \operatorname{cov}[aX + bY, Z] = a\operatorname{cov}[X, Z] + b\operatorname{cov}[Y, Z] \\ \operatorname{cov}[X, aY + bZ] = a\operatorname{cov}[X, Y] + b\operatorname{cov}[X, Z] \end{cases}$ (bilinearità) :

$$\begin{aligned} \operatorname{cov}[aX + bY, Z] &= \mathbb{E}[(aX + bY)Z] - \mathbb{E}[aX + bY]\,\mathbb{E}[Z] \\ &= \mathbb{E}[aXZ + bYZ] - \mathbb{E}[aX + bY]\,\mathbb{E}[Z] \\ &= a\,\mathbb{E}[XZ] + b\,\mathbb{E}[YZ] - (a\,\mathbb{E}[X] + b\,\mathbb{E}[Y])\,\mathbb{E}[Z] \\ &= a(\mathbb{E}[XZ] - \mathbb{E}[X]\,\mathbb{E}[Z]) + b(\mathbb{E}[YZ] - \mathbb{E}[Y]\,\mathbb{E}[Z]) \\ &= a\operatorname{cov}[X, Z] + b\operatorname{cov}[Y, Z] \end{aligned}$$

# Proprietà della covarianza

- $\operatorname{cov}[X, Y] = \mathbb{E}[XY] - \mathbb{E}[X]\,\mathbb{E}[Y]$ (formula alternativa)
- $\operatorname{cov}[X, Y] = \operatorname{cov}[Y, X]$ (simmetria)
- $\operatorname{cov}[X, X] = \operatorname{var}[X]$
- $$\begin{cases} \operatorname{cov}[aX + bY, Z] = a\operatorname{cov}[X, Z] + b\operatorname{cov}[Y, Z] \\ \operatorname{cov}[X, aY + bZ] = a\operatorname{cov}[X, Y] + b\operatorname{cov}[X, Z] \end{cases}$$ (bilinearità)
- Se $X$ e $Y$ sono indipendenti, allora $\operatorname{cov}[X, Y] = 0$

# Proprietà della covarianza

- $\operatorname{cov}[X, Y] = \mathbb{E}[XY] - \mathbb{E}[X]\,\mathbb{E}[Y]$ (formula alternativa)
- $\operatorname{cov}[X, Y] = \operatorname{cov}[Y, X]$ (simmetria)
- $\operatorname{cov}[X, X] = \operatorname{var}[X]$
- $$\begin{cases} \operatorname{cov}[aX + bY, Z] = a\operatorname{cov}[X, Z] + b\operatorname{cov}[Y, Z] \\ \operatorname{cov}[X, aY + bZ] = a\operatorname{cov}[X, Y] + b\operatorname{cov}[X, Z] \end{cases}$$ (bilinearità)
- Se $X$ e $Y$ sono indipendenti, allora $\operatorname{cov}[X, Y] = 0$:

$$X,\ Y \text{ indipendenti} \quad \Rightarrow \quad \mathbb{E}[XY] = \mathbb{E}[X]\,\mathbb{E}[Y]$$

# Proprietà della covarianza

- $\operatorname{cov}[X, Y] = \mathbb{E}[XY] - \mathbb{E}[X]\,\mathbb{E}[Y]$ (formula alternativa)
- $\operatorname{cov}[X, Y] = \operatorname{cov}[Y, X]$ (simmetria)
- $\operatorname{cov}[X, X] = \operatorname{var}[X]$
- $$\begin{cases} \operatorname{cov}[aX + bY, Z] = a\operatorname{cov}[X, Z] + b\operatorname{cov}[Y, Z] \\ \operatorname{cov}[X, aY + bZ] = a\operatorname{cov}[X, Y] + b\operatorname{cov}[X, Z] \end{cases}$$ (bilinearità)
- Se $X$ e $Y$ sono indipendenti, allora $\operatorname{cov}[X, Y] = 0$:

$$X,\ Y \text{ indipendenti} \quad \Rightarrow \quad \mathbb{E}[XY] = \mathbb{E}[X]\,\mathbb{E}[Y]$$

$$\Rightarrow \quad \operatorname{cov}[X, Y] = \mathbb{E}[XY] - \mathbb{E}[X]\,\mathbb{E}[Y] = 0$$

# Proprietà della covarianza

- $\operatorname{cov}[X, Y] = \mathbb{E}[XY] - \mathbb{E}[X]\,\mathbb{E}[Y]$ (formula alternativa)
- $\operatorname{cov}[X, Y] = \operatorname{cov}[Y, X]$ (simmetria)
- $\operatorname{cov}[X, X] = \operatorname{var}[X]$
- $$\begin{cases} \operatorname{cov}[aX + bY, Z] = a\operatorname{cov}[X, Z] + b\operatorname{cov}[Y, Z] \\ \operatorname{cov}[X, aY + bZ] = a\operatorname{cov}[X, Y] + b\operatorname{cov}[X, Z] \end{cases}$$ (bilinearità)
- Se $X$ e $Y$ sono indipendenti, allora $\operatorname{cov}[X, Y] = 0$:

$$X,\ Y \text{ indipendenti} \quad \Rightarrow \quad \mathbb{E}[XY] = \mathbb{E}[X]\,\mathbb{E}[Y]$$

$$\Rightarrow \quad \operatorname{cov}[X, Y] = \mathbb{E}[XY] - \mathbb{E}[X]\,\mathbb{E}[Y] = 0$$

# Proprietà della covarianza

- $\operatorname{cov}[X, Y] = \mathbb{E}[XY] - \mathbb{E}[X]\,\mathbb{E}[Y]$ (formula alternativa)
- $\operatorname{cov}[X, Y] = \operatorname{cov}[Y, X]$ (simmetria)
- $\operatorname{cov}[X, X] = \operatorname{var}[X]$
- $$\begin{cases} \operatorname{cov}[aX + bY, Z] = a\operatorname{cov}[X, Z] + b\operatorname{cov}[Y, Z] \\ \operatorname{cov}[X, aY + bZ] = a\operatorname{cov}[X, Y] + b\operatorname{cov}[X, Z] \end{cases}$$ (bilinearità)
- Se $X$ e $Y$ sono indipendenti, allora $\operatorname{cov}[X, Y] = 0$:

$$X,\ Y \text{ indipendenti} \quad \Rightarrow \quad \mathbb{E}[XY] = \mathbb{E}[X]\,\mathbb{E}[Y]$$

$$\Rightarrow \quad \operatorname{cov}[X, Y] = \mathbb{E}[XY] - \mathbb{E}[X]\,\mathbb{E}[Y] = 0$$

Non vale il viceversa!

# Proprietà della varianza (continuazione)

- $\operatorname{var}[X + Y] = \operatorname{var}[X] + \operatorname{var}[Y] + 2\operatorname{cov}[X, Y]$

# Proprietà della varianza (continuazione)

- $\operatorname{var}[X + Y] = \operatorname{var}[X] + \operatorname{var}[Y] + 2\operatorname{cov}[X, Y]$
- $X$, $Y$ indipendenti $\Rightarrow$ $\operatorname{var}[X + Y] = \operatorname{var}[X] + \operatorname{var}[Y]$

# Proprietà della varianza (continuazione)

- $\operatorname{var}[X + Y] = \operatorname{var}[X] + \operatorname{var}[Y] + 2\operatorname{cov}[X, Y]$
- $X,\ Y$ indipendenti $\Rightarrow \operatorname{var}[X + Y] = \operatorname{var}[X] + \operatorname{var}[Y]$
- $\operatorname{var}\left[\sum_{i=1}^{n} X_i\right] = \sum_{i=1}^{n} \operatorname{var}[X_i] + 2\sum_{\substack{i,j=1 \\ i<j}}^{n} \operatorname{cov}\left[X_i, X_j\right]$

# Proprietà della varianza (continuazione)

- $\operatorname{var}[X + Y] = \operatorname{var}[X] + \operatorname{var}[Y] + 2\operatorname{cov}[X, Y]$
- $X,\ Y$ indipendenti $\Rightarrow\ \operatorname{var}[X + Y] = \operatorname{var}[X] + \operatorname{var}[Y]$
- $\operatorname{var}\left[\sum_{i=1}^{n} X_i\right] = \sum_{i=1}^{n} \operatorname{var}[X_i] + 2\sum_{\substack{i,j=1 \\ i<j}}^{n} \operatorname{cov}\left[X_i, X_j\right]$:

$$\operatorname{var}\left[\sum_{i=1}^{n} X_i\right] = \operatorname{cov}\left[\sum_{i=1}^{n} X_i,\ \sum_{j=1}^{n} X_j\right]$$

# Proprietà della varianza (continuazione)

- $\operatorname{var}[X + Y] = \operatorname{var}[X] + \operatorname{var}[Y] + 2\operatorname{cov}[X, Y]$
- $X,\ Y$ indipendenti $\Rightarrow\ \operatorname{var}[X + Y] = \operatorname{var}[X] + \operatorname{var}[Y]$
- $\operatorname{var}\left[\sum_{i=1}^{n} X_i\right] = \sum_{i=1}^{n} \operatorname{var}[X_i] + 2\sum_{\substack{i,j=1 \\ i<j}}^{n} \operatorname{cov}\left[X_i, X_j\right]$:

$$\operatorname{var}\left[\sum_{i=1}^{n} X_i\right] = \operatorname{cov}\left[\sum_{i=1}^{n} X_i,\ \sum_{j=1}^{n} X_j\right] = \sum_{i,j=1}^{n} \operatorname{cov}\left[X_i, X_j\right]$$

# Proprietà della varianza (continuazione)

- $\operatorname{var}[X+Y] = \operatorname{var}[X] + \operatorname{var}[Y] + 2\operatorname{cov}[X,Y]$
- $X,\ Y$ indipendenti $\Rightarrow \operatorname{var}[X+Y] = \operatorname{var}[X] + \operatorname{var}[Y]$
- $\operatorname{var}\left[\sum_{i=1}^{n} X_i\right] = \sum_{i=1}^{n} \operatorname{var}[X_i] + 2\sum_{\substack{i,j=1 \\ i<j}}^{n} \operatorname{cov}\left[X_i, X_j\right]$:

$$\operatorname{var}\left[\sum_{i=1}^{n} X_i\right] = \operatorname{cov}\left[\sum_{i=1}^{n} X_i,\ \sum_{j=1}^{n} X_j\right] = \sum_{i,j=1}^{n} \operatorname{cov}\left[X_i, X_j\right]$$

$$= \sum_{\substack{i,j=1 \\ i=j}}^{n} \operatorname{cov}\left[X_i, X_j\right] + \sum_{\substack{i,j=1 \\ i\neq j}}^{n} \operatorname{cov}\left[X_i, X_j\right]$$

# Proprietà della varianza (continuazione)

- $\operatorname{var}[X+Y] = \operatorname{var}[X] + \operatorname{var}[Y] + 2\operatorname{cov}[X,Y]$
- $X,\ Y$ indipendenti $\Rightarrow \operatorname{var}[X+Y] = \operatorname{var}[X] + \operatorname{var}[Y]$
- $\operatorname{var}\left[\sum_{i=1}^{n} X_i\right] = \sum_{i=1}^{n} \operatorname{var}[X_i] + 2\sum_{\substack{i,j=1 \\ i<j}}^{n} \operatorname{cov}\left[X_i, X_j\right]$:

$$\operatorname{var}\left[\sum_{i=1}^{n} X_i\right] = \operatorname{cov}\left[\sum_{i=1}^{n} X_i,\ \sum_{j=1}^{n} X_j\right] = \sum_{i,j=1}^{n} \operatorname{cov}\left[X_i, X_j\right]$$

$$= \sum_{\substack{i,j=1 \\ i=j}}^{n} \underbrace{\operatorname{cov}\left[X_i, X_j\right]}_{\operatorname{var}[X_i]} + \sum_{\substack{i,j=1 \\ i\neq j}}^{n} \operatorname{cov}\left[X_i, X_j\right]$$

# Proprietà della varianza (continuazione)

- $\operatorname{var}[X+Y] = \operatorname{var}[X] + \operatorname{var}[Y] + 2\operatorname{cov}[X,Y]$
- $X,\ Y$ indipendenti $\Rightarrow \operatorname{var}[X+Y] = \operatorname{var}[X] + \operatorname{var}[Y]$
- $\operatorname{var}\left[\sum_{i=1}^{n} X_i\right] = \sum_{i=1}^{n} \operatorname{var}[X_i] + 2\sum_{\substack{i,j=1 \\ i<j}}^{n} \operatorname{cov}\left[X_i, X_j\right]$:

$$\operatorname{var}\left[\sum_{i=1}^{n} X_i\right] = \operatorname{cov}\left[\sum_{i=1}^{n} X_i,\ \sum_{j=1}^{n} X_j\right] = \sum_{i,j=1}^{n} \operatorname{cov}\left[X_i, X_j\right]$$

$$= \sum_{\substack{i,j=1 \\ i=j}}^{n} \underbrace{\operatorname{cov}\left[X_i, X_j\right]}_{\operatorname{var}[X_i]} + \sum_{\substack{i,j=1 \\ i\neq j}}^{n} \underbrace{\operatorname{cov}\left[X_i, X_j\right]}_{\operatorname{cov}[X_j, X_i]}$$

# Proprietà della varianza (continuazione)

- $\operatorname{var}[X+Y] = \operatorname{var}[X] + \operatorname{var}[Y] + 2\operatorname{cov}[X,Y]$
- $X,\ Y$ indipendenti $\Rightarrow \operatorname{var}[X+Y] = \operatorname{var}[X] + \operatorname{var}[Y]$
- $\operatorname{var}\left[\sum_{i=1}^{n} X_i\right] = \sum_{i=1}^{n} \operatorname{var}[X_i] + 2\sum_{\substack{i,j=1 \\ i<j}}^{n} \operatorname{cov}\left[X_i, X_j\right]$ :

$$\operatorname{var}\left[\sum_{i=1}^{n} X_i\right] = \operatorname{cov}\left[\sum_{i=1}^{n} X_i,\ \sum_{j=1}^{n} X_j\right] = \sum_{i,j=1}^{n} \operatorname{cov}\left[X_i, X_j\right]$$

$$= \sum_{\substack{i,j=1 \\ i=j}}^{n} \underbrace{\operatorname{cov}\left[X_i, X_j\right]}_{\operatorname{var}[X_i]} + \sum_{\substack{i,j=1 \\ i\neq j}}^{n} \underbrace{\operatorname{cov}\left[X_i, X_j\right]}_{\operatorname{cov}[X_j, X_i]}$$

$$= \sum_{i=1}^{n} \operatorname{var}[X_i] + 2\sum_{\substack{i,j=1 \\ i<j}}^{n} \operatorname{cov}\left[X_i, X_j\right]$$

# Proprietà della varianza (continuazione)

- $\operatorname{var}[X+Y] = \operatorname{var}[X] + \operatorname{var}[Y] + 2\operatorname{cov}[X,Y]$
- $X,\ Y$ indipendenti $\Rightarrow \operatorname{var}[X+Y] = \operatorname{var}[X] + \operatorname{var}[Y]$
- $\operatorname{var}\left[\sum_{i=1}^{n} X_i\right] = \sum_{i=1}^{n} \operatorname{var}[X_i] + 2\sum_{\substack{i,j=1 \\ i<j}}^{n} \operatorname{cov}\left[X_i, X_j\right]$ :

$$\operatorname{var}\left[\sum_{i=1}^{n} X_i\right] = \operatorname{cov}\left[\sum_{i=1}^{n} X_i,\ \sum_{j=1}^{n} X_j\right] = \sum_{i,j=1}^{n} \operatorname{cov}\left[X_i, X_j\right]$$

$$= \sum_{\substack{i,j=1 \\ i=j}}^{n} \underbrace{\operatorname{cov}\left[X_i, X_j\right]}_{\operatorname{var}[X_i]} + \sum_{\substack{i,j=1 \\ i\neq j}}^{n} \underbrace{\operatorname{cov}\left[X_i, X_j\right]}_{\operatorname{cov}[X_j, X_i]}$$

$$= \sum_{i=1}^{n} \operatorname{var}[X_i] + 2\sum_{\substack{i,j=1 \\ i<j}}^{n} \operatorname{cov}\left[X_i, X_j\right]$$

# Proprietà della varianza (continuazione)

- $\operatorname{var}[X + Y] = \operatorname{var}[X] + \operatorname{var}[Y] + 2\operatorname{cov}[X, Y]$
- $X,\ Y$ indipendenti $\Rightarrow \operatorname{var}[X + Y] = \operatorname{var}[X] + \operatorname{var}[Y]$
- $\operatorname{var}\left[\sum_{i=1}^{n} X_i\right] = \sum_{i=1}^{n} \operatorname{var}[X_i] + 2\sum_{\substack{i,j=1 \\ i<j}}^{n} \operatorname{cov}\left[X_i, X_j\right]$
- $X_1, \ldots, X_n$ indipendenti $\Rightarrow \operatorname{var}\left[\sum_{i=1}^{n} X_i\right] = \sum_{i=1}^{n} \operatorname{var}[X_i]$

# Prove di Bernoulli

Progettiamo di fare $n$ prove t.c.:

1. ogni prova può avere solo due esiti (successo o insuccesso)

$$\Rightarrow \quad X_i = \begin{cases} 1 & \text{se avrò successo all'}i\text{-esima prova} \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

2. tutte le prove hanno la stessa probabilità di successo $q$

$$\Rightarrow \quad X_i \sim B(1, q) \text{ per ogni } i = 1, \ldots, n$$

3. le prove non si influenzano tra loro

$$\Rightarrow \quad X_1, \ldots, X_n \text{ sono indipendenti}$$

$$\begin{aligned} Y &= \text{numero di successi nelle } n \text{ prove} \\ &= X_1 + X_2 + \ldots + X_n \end{aligned}$$

# Prove di Bernoulli

Progettiamo di fare $n$ prove t.c.:

1. ogni prova può avere solo due esiti (successo o insuccesso)

$$\Rightarrow \quad X_i = \begin{cases} 1 & \text{se avrò successo all'}i\text{-esima prova} \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

2. tutte le prove hanno la stessa probabilità di successo $q$

$$\Rightarrow \quad X_i \sim B(1, q) \text{ per ogni } i = 1, \ldots, n$$

3. le prove non si influenzano tra loro

$$\Rightarrow \quad X_1, \ldots, X_n \text{ sono indipendenti}$$

$X_1, \ldots, X_n$ sono $\begin{pmatrix} \text{i.} \\ \text{i.} \\ \text{d.} \end{pmatrix}$ ndipendenti e denticamente istribuite

$$Y = \text{numero di successi nelle } n \text{ prove}$$
$$= X_1 + X_2 + \ldots + X_n$$

# Prove di Bernoulli

$$Y = X_1 + X_2 + \ldots + X_n \quad \text{con} \quad X_1, \ldots, X_n \text{ i.i.d.} \quad \text{e} \quad X_i \sim B(1, q)$$

# Prove di Bernoulli

$$Y = X_1 + X_2 + \ldots + X_n \quad \text{con} \quad X_1, \ldots, X_n \text{ i.i.d.} \quad \text{e} \quad X_i \sim B(1, q)$$

- $\mathbb{E}[Y] = ???$

# Prove di Bernoulli

$$Y = X_1 + X_2 + \ldots + X_n \quad \text{con} \quad X_1, \ldots, X_n \text{ i.i.d.} \quad \text{e} \quad X_i \sim B(1, q)$$

- $\mathbb{E}[Y] = \mathbb{E}[X_1 + X_2 + \ldots + X_n]$

# Prove di Bernoulli

$$Y = X_1 + X_2 + \ldots + X_n \quad \text{con} \quad X_1, \ldots, X_n \text{ i.i.d.} \quad \text{e} \quad X_i \sim B(1, q)$$

- $\mathbb{E}[Y] = \mathbb{E}[X_1 + X_2 + \ldots + X_n]$ linearità di $\mathbb{E}$
  $= \mathbb{E}[X_1] + \mathbb{E}[X_2] + \ldots + \mathbb{E}[X_n]$

# Prove di Bernoulli

$$Y = X_1 + X_2 + \ldots + X_n \quad \text{con} \quad X_1, \ldots, X_n \text{ i.i.d.} \quad \text{e} \quad X_i \sim B(1, q)$$

- $\mathbb{E}[Y] = \mathbb{E}[X_1 + X_2 + \ldots + X_n]$

  $= \underbrace{\mathbb{E}[X_1]}_{q} + \underbrace{\mathbb{E}[X_2]}_{q} + \ldots + \underbrace{\mathbb{E}[X_n]}_{q}$ $\qquad X_i \sim B(1, q)$ per ogni $i$

# Prove di Bernoulli

$$Y = X_1 + X_2 + \ldots + X_n \quad \text{con} \quad X_1, \ldots, X_n \text{ i.i.d.} \quad \text{e} \quad X_i \sim B(1, q)$$

- $\mathbb{E}[Y] = \mathbb{E}[X_1 + X_2 + \ldots + X_n]$

  $= \underbrace{\mathbb{E}[X_1]}_{q} + \underbrace{\mathbb{E}[X_2]}_{q} + \ldots + \underbrace{\mathbb{E}[X_n]}_{q}$

  $= nq$

# Prove di Bernoulli

$$Y = X_1 + X_2 + \ldots + X_n \quad \text{con} \quad X_1, \ldots, X_n \text{ i.i.d.} \quad \text{e} \quad X_i \sim B(1, q)$$

- $\mathbb{E}[Y] = nq$

# Prove di Bernoulli

$$Y = X_1 + X_2 + \ldots + X_n \quad \text{con} \quad X_1, \ldots, X_n \text{ i.i.d.} \quad \text{e} \quad X_i \sim B(1, q)$$

- $\mathbb{E}[Y] = nq$
- $\mathrm{var}[Y] = ???$

# Prove di Bernoulli

$$Y = X_1 + X_2 + \ldots + X_n \quad \text{con} \quad X_1, \ldots, X_n \text{ i.i.d.} \quad \text{e} \quad X_i \sim B(1, q)$$

- $\mathbb{E}[Y] = nq$
- $\text{var}[Y] = \text{var}[X_1 + X_2 + \ldots + X_n]$

# Prove di Bernoulli

$$Y = X_1 + X_2 + \ldots + X_n \quad \text{con} \quad X_1, \ldots, X_n \text{ i.i.d.} \quad \text{e} \quad X_i \sim B(1, q)$$

- $\mathbb{E}[Y] = nq$
- $\begin{aligned} \operatorname{var}[Y] &= \operatorname{var}[X_1 + X_2 + \ldots + X_n] \qquad \text{indipendenza delle } X_i \\ &= \operatorname{var}[X_1] + \operatorname{var}[X_2] + \ldots + \operatorname{var}[X_n] \end{aligned}$

# Prove di Bernoulli

$$Y = X_1 + X_2 + \ldots + X_n \quad \text{con} \quad X_1, \ldots, X_n \text{ i.i.d.} \quad \text{e} \quad X_i \sim B(1, q)$$

- $\mathbb{E}[Y] = nq$
- $\begin{aligned} \operatorname{var}[Y] &= \operatorname{var}[X_1 + X_2 + \ldots + X_n] \\ &= \underbrace{\operatorname{var}[X_1]}_{q(1-q)} + \underbrace{\operatorname{var}[X_2]}_{q(1-q)} + \ldots + \underbrace{\operatorname{var}[X_n]}_{q(1-q)} \end{aligned}$ $\qquad X_i \sim B(1, q)$ per ogni $i$

# Prove di Bernoulli

$$Y = X_1 + X_2 + \ldots + X_n \quad \text{con} \quad X_1, \ldots, X_n \text{ i.i.d.} \quad \text{e} \quad X_i \sim B(1, q)$$

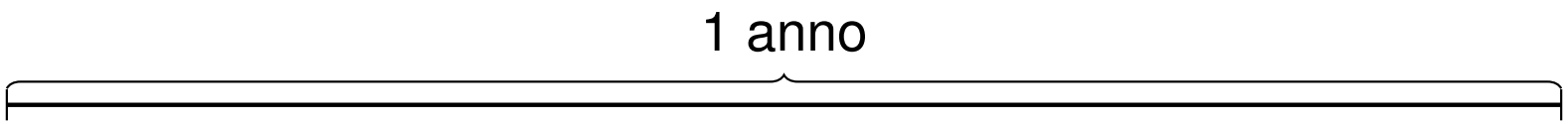
- $\mathbb{E}[Y] = nq$
- $$\begin{aligned} \operatorname{var}[Y] &= \operatorname{var}[X_1 + X_2 + \ldots + X_n] \\ &= \underbrace{\operatorname{var}[X_1]}_{q(1-q)} + \underbrace{\operatorname{var}[X_2]}_{q(1-q)} + \ldots + \underbrace{\operatorname{var}[X_n]}_{q(1-q)} \\ &= nq(1-q) \end{aligned}$$

# Prove di Bernoulli

$$Y = X_1 + X_2 + \ldots + X_n \quad \text{con} \quad X_1, \ldots, X_n \text{ i.i.d.} \quad \text{e} \quad X_i \sim B(1, q)$$

- $\mathbb{E}[Y] = nq$
- $\mathrm{var}[Y] = nq(1-q)$

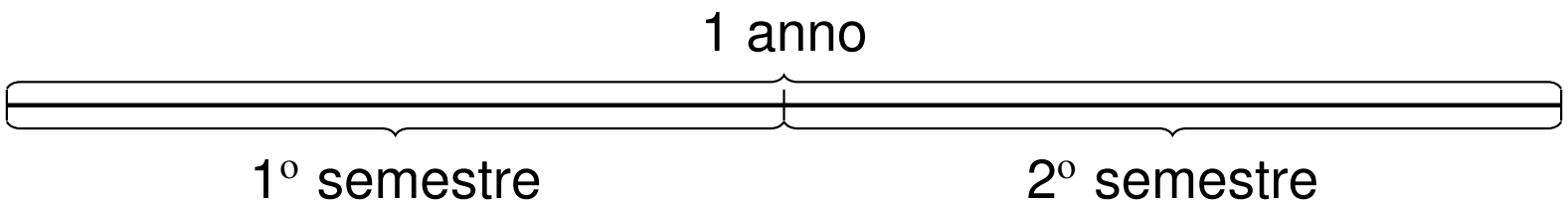
# Densità di Poisson




$Y =$ numero di terremoti in un anno

$$\underbrace{\mathbb{E}[Y] = 3.72}_{\text{fissato}}$$

# Densità di Poisson

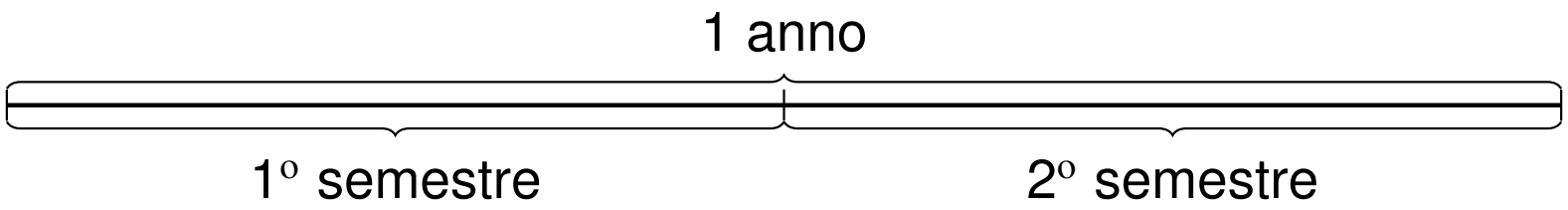



$X_i =$ numero di terremoti nell'$i$-esimo semestre, $\quad i = 1, 2$

$Y =$ numero di terremoti in un anno $= X_1 + X_2$

$\underbrace{\mathbb{E}[Y] = 3.72}_{\text{fissato}} = \mathbb{E}[X_1] + \mathbb{E}[X_2]$

# Densità di Poisson




$X_i =$ numero di terremoti nell'$i$-esimo semestre, $\quad i = 1, 2$

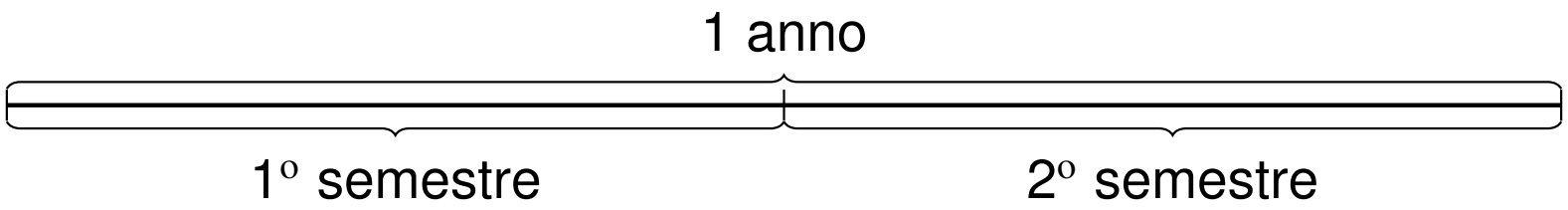
$Y =$ numero di terremoti in un anno $= X_1 + X_2$

$$\underbrace{\mathbb{E}[Y] = 3.72}_{\text{fissato}} = \mathbb{E}[X_1] + \mathbb{E}[X_2]$$

- periodi diversi hanno andamento simile senza influenzarsi tra loro

$\Rightarrow \quad X_1, X_2 \qquad$ sono i.i.d.

# Densità di Poisson




$X_i =$ numero di terremoti nell'$i$-esimo semestre, $\quad i = 1, 2$

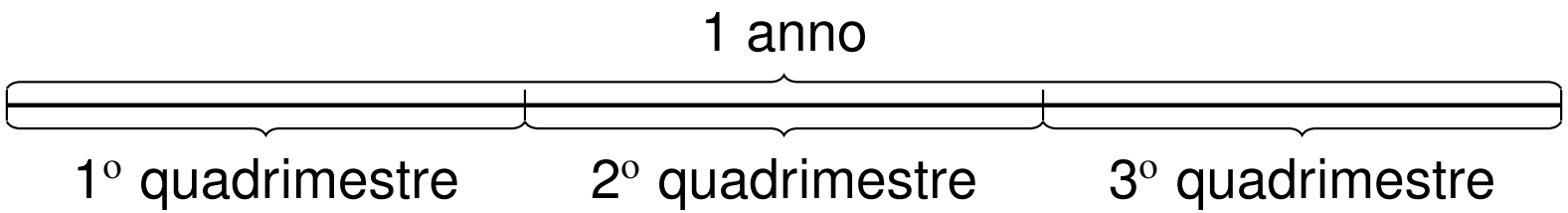
$Y =$ numero di terremoti in un anno $= X_1 + X_2$

$$\underbrace{\mathbb{E}[Y] = 3.72}_{\text{fissato}} = \underbrace{\mathbb{E}[X_1] + \mathbb{E}[X_2]}_{\text{tutti uguali}} \qquad \Rightarrow \quad \mathbb{E}[X_i] = \frac{3.72}{2}$$

- periodi diversi hanno andamento simile senza influenzarsi tra loro

  $\Rightarrow \quad X_1, X_2$ sono i.i.d.

# Densità di Poisson




$X_i =$ numero di terremoti nell'$i$-esimo quadrimestre, $\quad i = 1, 2, 3$

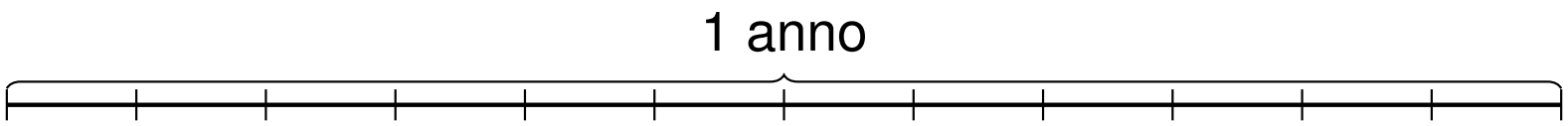
$Y =$ numero di terremoti in un anno $= X_1 + X_2 + X_3$

$$\underbrace{\mathbb{E}[Y] = 3.72}_{\text{fissato}} = \underbrace{\mathbb{E}[X_1] + \mathbb{E}[X_2] + \mathbb{E}[X_3]}_{\text{tutti uguali}} \quad \Rightarrow \quad \mathbb{E}[X_i] = \frac{3.72}{3}$$

- periodi diversi hanno andamento simile senza influenzarsi tra loro

  $\Rightarrow \quad X_1, X_2, X_3$ sono i.i.d.

# Densità di Poisson




$X_i =$ numero di terremoti nell'$i$-esimo mese, $\quad i = 1, \ldots, 12$

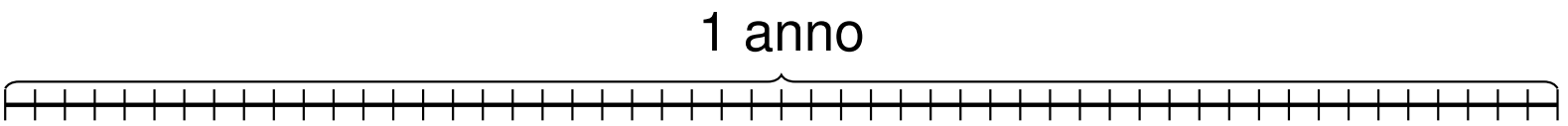
$Y =$ numero di terremoti in un anno $= X_1 + \ldots + X_{12}$

$$\underbrace{\mathbb{E}[Y] = 3.72}_{\text{fissato}} = \underbrace{\mathbb{E}[X_1] + \ldots + \mathbb{E}[X_{12}]}_{\text{tutti uguali}} \quad \Rightarrow \quad \mathbb{E}[X_i] = \frac{3.72}{12}$$

- periodi diversi hanno andamento simile senza influenzarsi tra loro

  $\Rightarrow \quad X_1, \ldots, X_{12}$ sono i.i.d.

# Densità di Poisson




$X_i =$ numero di terremoti nell'$i$-esima settimana, $\quad i = 1, \ldots, 52$

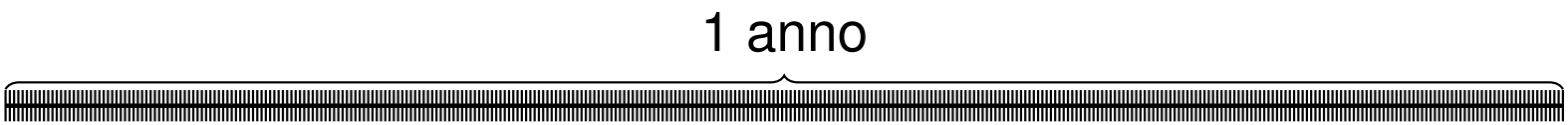
$Y =$ numero di terremoti in un anno $= X_1 + \ldots + X_{52}$

$$\underbrace{\mathbb{E}[Y] = 3.72}_{\text{fissato}} = \underbrace{\mathbb{E}[X_1] + \ldots + \mathbb{E}[X_{52}]}_{\text{tutti uguali}} \quad \Rightarrow \quad \mathbb{E}[X_i] = \frac{3.72}{52}$$

- periodi diversi hanno andamento simile senza influenzarsi tra loro

  $\Rightarrow \quad X_1, \ldots, X_{52}$ sono i.i.d.

# Densità di Poisson




$X_i =$ numero di terremoti nell'$i$-esimo giorno, $\quad i = 1, \ldots, 365$

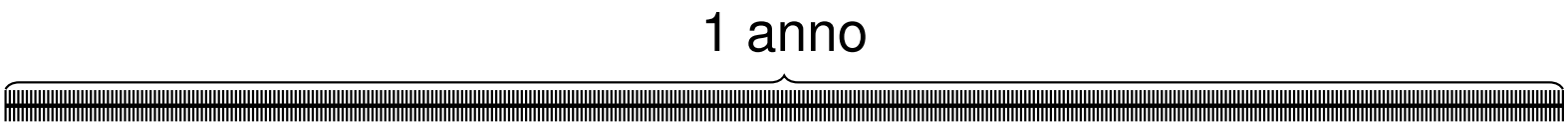
$Y =$ numero di terremoti in un anno $= X_1 + \ldots + X_{365}$

$$\underbrace{\mathbb{E}[Y] = 3.72}_{\text{fissato}} = \underbrace{\mathbb{E}[X_1] + \ldots + \mathbb{E}[X_{365}]}_{\text{tutti uguali}} \quad \Rightarrow \quad \mathbb{E}[X_i] = \frac{3.72}{365}$$

- periodi diversi hanno andamento simile senza influenzarsi tra loro

  $\Rightarrow \quad X_1, \ldots, X_{365}$ sono i.i.d.

# Densità di Poisson




$X_i =$ numero di terremoti nell'$i$-esimo istante, $\quad i = 1, \ldots, n$

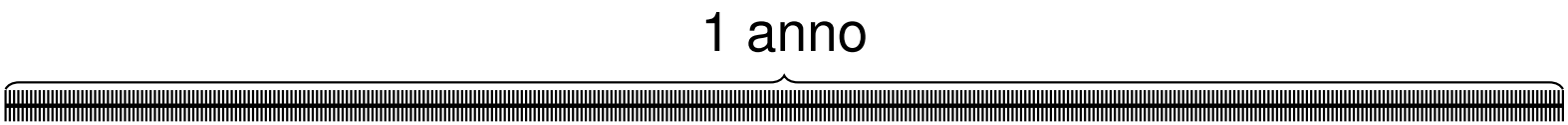
$Y =$ numero di terremoti in un anno $= X_1 + \ldots + X_n$

$$\underbrace{\mathbb{E}[Y] = \quad \lambda}_{\text{fissato}} = \underbrace{\mathbb{E}[X_1] + \ldots + \mathbb{E}[X_n]}_{\text{tutti uguali}} \qquad \Rightarrow \quad \mathbb{E}[X_i] = \frac{\lambda}{n}$$

- periodi diversi hanno andamento simile senza influenzarsi tra loro

$$\Rightarrow \quad X_1, \ldots, X_n \qquad \text{sono i.i.d.}$$

# Densità di Poisson




$X_i =$ numero di terremoti nell'$i$-esimo istante, $\quad i = 1, \ldots, n$

$Y =$ numero di terremoti in un anno $= X_1 + \ldots + X_n$

$$\underbrace{\mathbb{E}[Y] = \quad \lambda}_{\text{fissato}} = \underbrace{\mathbb{E}[X_1] + \ldots + \mathbb{E}[X_n]}_{\text{tutti uguali}} \qquad \Rightarrow \quad \mathbb{E}[X_i] = \frac{\lambda}{n}$$

- periodi diversi hanno andamento simile senza influenzarsi tra loro

  $\Rightarrow \quad X_1, \ldots, X_n$ sono i.i.d.

- $n$ grande $\Rightarrow$ le $X_i$ possono prendere solo valori $\{0, 1\}$

  $\Rightarrow \quad X_i \sim B(1, q) \quad$ con $\quad q = \mathbb{E}[X_i] = \dfrac{\lambda}{n} \quad$ piccolo

# Densità di Poisson

$$Y \sim B(n, q) \quad \text{con} \quad n \to \infty, \quad q \to 0, \quad nq = \lambda \approx 1$$

$$\Uparrow$$

$X_i =$ numero di terremoti nell'$i$-esimo istante, $\quad i = 1, \ldots, n$

$Y =$ numero di terremoti in un anno $= X_1 + \ldots + X_n$

$$\underbrace{\mathbb{E}[Y] = \quad \lambda}_{\text{fissato}} = \underbrace{\mathbb{E}[X_1] + \ldots + \mathbb{E}[X_n]}_{\text{tutti uguali}} \qquad \Rightarrow \quad \mathbb{E}[X_i] = \frac{\lambda}{n}$$

- periodi diversi hanno andamento simile senza influenzarsi tra loro

  $\Rightarrow \quad X_1, \ldots, X_n$ sono i.i.d.

- $n$ grande $\Rightarrow$ le $X_i$ possono prendere solo valori $\{0, 1\}$

  $\Rightarrow \quad X_i \sim B(1, q) \quad \text{con} \quad q = \mathbb{E}[X_i] = \frac{\lambda}{n}$ piccolo

# Densità di Poisson

$$Y \sim B(n, q) \quad \text{con} \quad n \to \infty, \quad q \to 0, \quad nq = \lambda \approx 1$$

$$\Downarrow$$

$$p_Y(k) = \mathrm{e}^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!} \quad \text{con} \quad k \in S = \{0, 1, 2, \ldots\}$$

- $\mathbb{E}[Y] = nq$ perché $Y \sim B(n, q)$

# Densità di Poisson

$$Y \sim B(n, q) \quad \text{con} \quad n \to \infty, \quad q \to 0, \quad nq = \lambda \approx 1$$

$$\Downarrow$$

$$p_Y(k) = \mathrm{e}^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!} \quad \text{con} \quad k \in S = \{0, 1, 2, \ldots\}$$

- $\mathbb{E}[Y] = nq \underset{\substack{n\to\infty \\ q\to 0 \\ nq=\lambda}}{\longrightarrow} \lambda$

# Densità di Poisson

$$Y \sim B(n, q) \quad \text{con} \quad n \to \infty, \quad q \to 0, \quad nq = \lambda \approx 1$$

$$\Downarrow$$

$$p_Y(k) = \mathrm{e}^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!} \quad \text{con} \quad k \in S = \{0, 1, 2, \ldots\}$$

- $\mathbb{E}[Y] = \lambda$
- $\mathrm{var}[Y] = nq(1-q)$ perché $Y \sim B(n, q)$

# Densità di Poisson

$$Y \sim B(n, q) \quad \text{con} \quad n \to \infty, \quad q \to 0, \quad nq = \lambda \approx 1$$

$$\Downarrow$$

$$p_Y(k) = \mathrm{e}^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!} \quad \text{con} \quad k \in S = \{0, 1, 2, \ldots\}$$

- $\mathbb{E}[Y] = \lambda$
- $\mathrm{var}[Y] = nq(1-q) \underset{\substack{n\to\infty \\ q\to 0 \\ nq=\lambda}}{\longrightarrow} \lambda \cdot 1$

# Densità di Poisson

$$Y \sim B(n, q) \quad \text{con} \quad n \to \infty, \quad q \to 0, \quad nq = \lambda \approx 1$$

$$\Downarrow$$

$$p_Y(k) = \mathrm{e}^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!} \quad \text{con} \quad k \in S = \{0, 1, 2, \ldots\}$$

- $\mathbb{E}[Y] = \lambda$
- $\mathrm{var}[Y] = \lambda$

# Riproducibilità

In $m + n$ prove di Bernoulli, sia

$X =$ num. successi nelle prime $m$ prove

$Y =$ num. successi nelle ultime $n$ prove

$X + Y =$ num. successi in tutte le $m + n$ prove

# Riproducibilità

In $m + n$ prove di Bernoulli, sia

$$\left.\begin{array}{l} X = \text{num. successi nelle prime } m \text{ prove} \sim B(m, q) \\ Y = \text{num. successi nelle ultime } n \text{ prove} \sim B(n, q) \end{array}\right\} \text{ indipendenti}$$

$$X + Y = \text{num. successi in tutte le } m + n \text{ prove}$$

# Riproducibilità

In $m+n$ prove di Bernoulli, sia

$$\left.\begin{array}{l} X = \text{num. successi nelle prime } m \text{ prove} \sim B(m,q) \\ Y = \text{num. successi nelle ultime } n \text{ prove} \sim B(n,q) \end{array}\right\} \text{ indipendenti}$$

$$\Rightarrow \quad X+Y = \text{num. successi in tutte le } m+n \text{ prove} \sim B(m+n,q)$$

# Riproducibilità

In $m+n$ prove di Bernoulli, sia

$$\left.\begin{array}{l} X = \text{num. successi nelle prime } m \text{ prove} \sim B(m,q) \\ Y = \text{num. successi nelle ultime } n \text{ prove} \sim B(n,q) \end{array}\right\} \text{ indipendenti}$$

$$\Rightarrow \quad X+Y = \text{num. successi in tutte le } m+n \text{ prove} \sim B(m+n,q)$$

**Teorema**

$X \sim B(m,q)$, $Y \sim B(n,q)$ indipendenti $\quad\Rightarrow\quad X+Y \sim B(m+n,q)$

# Riproducibilità

In $m+n$ prove di Bernoulli, sia

$$\left.\begin{array}{l} X = \text{num. successi nelle prime } m \text{ prove} \sim B(m,q) \\ Y = \text{num. successi nelle ultime } n \text{ prove} \sim B(n,q) \end{array}\right\} \text{ indipendenti}$$

$$\Rightarrow \quad X+Y = \text{num. successi in tutte le } m+n \text{ prove} \sim B(m+n,q)$$

**Teorema**

$X \sim B(m,q)$, $Y \sim B(n,q)$ indipendenti $\Rightarrow$ $X+Y \sim B(m+n,q)$

**ATTENZIONE:**

Il parametro $q$ deve essere lo stesso

# Riproducibilità

## Teorema

$X, Y$ indipendenti $\Rightarrow$ $m_{X+Y}(t) = m_X(t) \cdot m_Y(t)$

# Riproducibilità

**Teorema**

$X, Y$ indipendenti $\Rightarrow$ $m_{X+Y}(t) = m_X(t) \cdot m_Y(t)$

**DIMOSTRAZIONE:**

$X, Y$ indipendenti $\Rightarrow$ $e^{tX}, e^{tY}$ indipendenti

# Riproducibilità

## Teorema

$X, Y$ indipendenti $\Rightarrow$ $m_{X+Y}(t) = m_X(t) \cdot m_Y(t)$

**DIMOSTRAZIONE:**

$$X, Y \text{ indipendenti} \quad \Rightarrow \quad e^{tX}, e^{tY} \text{ indipendenti}$$

perché per ogni $A, B \subseteq \mathbb{R}$

$$\mathbb{P}\left(e^{tX} \in A,\, e^{tY} \in B\right) = \mathbb{P}\left(X \in \frac{1}{t}\ln(A),\; Y \in \frac{1}{t}\ln(B)\right)$$

# Riproducibilità

## Teorema

$X, Y$ indipendenti $\Rightarrow$ $m_{X+Y}(t) = m_X(t) \cdot m_Y(t)$

**DIMOSTRAZIONE:**

$X, Y$ indipendenti $\Rightarrow$ $e^{tX}, e^{tY}$ indipendenti

perché per ogni $A, B \subseteq \mathbb{R}$

$$\mathbb{P}\left(e^{tX} \in A,\, e^{tY} \in B\right) = \mathbb{P}\left(X \in \frac{1}{t}\ln(A),\; Y \in \frac{1}{t}\ln(B)\right)$$

$$\overset{\text{indip.}}{=} \mathbb{P}\left(X \in \frac{1}{t}\ln(A)\right) \cdot \mathbb{P}\left(Y \in \frac{1}{t}\ln(B)\right)$$

# Riproducibilità

## Teorema

$X, Y$ indipendenti $\Rightarrow$ $m_{X+Y}(t) = m_X(t) \cdot m_Y(t)$

**DIMOSTRAZIONE:**

$$X, Y \text{ indipendenti} \quad \Rightarrow \quad e^{tX}, e^{tY} \text{ indipendenti}$$

perché per ogni $A, B \subseteq \mathbb{R}$

$$\mathbb{P}\left(e^{tX} \in A, e^{tY} \in B\right) = \mathbb{P}\left(X \in \frac{1}{t}\ln(A),\ Y \in \frac{1}{t}\ln(B)\right)$$

$$\overset{\text{indip.}}{=} \mathbb{P}\left(X \in \frac{1}{t}\ln(A)\right) \cdot \mathbb{P}\left(Y \in \frac{1}{t}\ln(B)\right) = \mathbb{P}\left(e^{tX} \in A\right) \cdot \mathbb{P}\left(e^{tY} \in B\right)$$

# Riproducibilità

## Teorema

$X, Y$ indipendenti $\Rightarrow$ $m_{X+Y}(t) = m_X(t) \cdot m_Y(t)$

**DIMOSTRAZIONE:**

$X, Y$ indipendenti $\Rightarrow$ $e^{tX}, e^{tY}$ indipendenti

perché per ogni $A, B \subseteq \mathbb{R}$

$$\mathbb{P}\left(e^{tX} \in A,\, e^{tY} \in B\right) = \mathbb{P}\left(X \in \frac{1}{t}\ln(A),\; Y \in \frac{1}{t}\ln(B)\right)$$

$$\overset{\text{indip.}}{=} \mathbb{P}\left(X \in \frac{1}{t}\ln(A)\right) \cdot \mathbb{P}\left(Y \in \frac{1}{t}\ln(B)\right) = \mathbb{P}\left(e^{tX} \in A\right) \cdot \mathbb{P}\left(e^{tY} \in B\right)$$

# Riproducibilità

## Teorema

$X, Y$ indipendenti $\Rightarrow$ $m_{X+Y}(t) = m_X(t) \cdot m_Y(t)$

**DIMOSTRAZIONE:**

$$X, Y \text{ indipendenti} \quad \Rightarrow \quad e^{tX}, e^{tY} \text{ indipendenti}$$

$$\Rightarrow \quad \mathbb{E}\left[e^{t(X+Y)}\right] = \mathbb{E}\left[e^{tX} \cdot e^{tY}\right] \overset{\text{indip.}}{=} \mathbb{E}\left[e^{tX}\right] \cdot \mathbb{E}\left[e^{tY}\right]$$

# Riproducibilità

## Teorema

$X, Y$ indipendenti $\Rightarrow$ $m_{X+Y}(t) = m_X(t) \cdot m_Y(t)$

**DIMOSTRAZIONE:**

$$X, Y \text{ indipendenti} \quad \Rightarrow \quad e^{tX}, e^{tY} \text{ indipendenti}$$

$$\Rightarrow \quad \underbrace{\mathbb{E}\left[e^{t(X+Y)}\right]}_{m_{X+Y}(t)} = \mathbb{E}\left[e^{tX} \cdot e^{tY}\right] \overset{\text{indip.}}{=} \underbrace{\mathbb{E}\left[e^{tX}\right] \cdot \mathbb{E}\left[e^{tY}\right]}_{m_X(t) \cdot m_Y(t)}$$

# Riproducibilità

## Teorema

$X, Y$ indipendenti $\Rightarrow$ $m_{X+Y}(t) = m_X(t) \cdot m_Y(t)$

**DIMOSTRAZIONE:**

$$X, Y \text{ indipendenti} \quad \Rightarrow \quad e^{tX}, e^{tY} \text{ indipendenti}$$

$$\Rightarrow \quad \underset{\|}{\mathbb{E}\left[e^{t(X+Y)}\right]} = \mathbb{E}\left[e^{tX} \cdot e^{tY}\right] \overset{\text{indip.}}{=} \mathbb{E}\left[e^{tX}\right] \cdot \underset{\|}{\mathbb{E}\left[e^{tY}\right]}$$

$$m_{X+Y}(t) \qquad = \qquad m_X(t) \cdot m_Y(t)$$